策略深度报告
基于资本周期框架的行业比较

核心观点

我们在指标、技术和方法论层面上对原有的“资本周期”框架进行修改和丰富。首先，马拉松资本在产业周期中考虑了 ROE 真实表现与预期差的对应关系，在投资中可以作为资本周期的辅助验证，相比此前将 ROE 预期差、资本开支当成两个单因子单独考虑，用产业周期的思路可以将其有机结合起来；其次，从财务指标的变化可以大致推断出行业处在发展周期的哪种阶段，也可用和产业集中度的变化互为印证；第三，盈利周期和资本投入的变化往往是同向的，企业往往站在盈利兑现的右侧开始扩大开支，因此造成 ROE 和 Capex 之间会产生类似库存周期的“偏离区间”，如盈利下行周期中加大资本投入，或者盈利下行周期中扩大资本投入。我们尝试将这种“反常”行为嵌套进行业周期的思维范式中，细推该行业是成功布局了盈利上涨的前夜还是非理性扩张经营。第四，一级行业和热门赛道覆盖并不全面，我们细分到二级行业，电力设备与新能源、机械、军工、电子等热门行业细分至三级行业。最后，方法论层面行，我们结合行业周期（行业集中度和发展周期）、投资周期（ROE 变化及预期差）、产能周期（资本投入和盈利的变化）多维度交叉推定。

在行业复盘和现阶段筛选上我们进行“三步走”：第一步根据各行业 HHI 的历史表现筛选出“行业集中度过去五年内跨级至少两个维度、目前稳定在高寡占状态”的细分行业；第二步结合 ROE 预期差去框定两个位置，ROE 上行过程中真实盈利超出预期赚的是第一波钱，ROE 触底过程中真实盈利优于悲观预期赚的是第二波钱；第三部分是通过资本周期进行进一步筛选，ROE 提升过程中固定资产原值变化率回落的行业最佳，ROE 和资本开支都在走高但 ROE 上行更快的次之。最后结合三大现金流净额，推定目前细分行业处在的具体周期辅助验证。

二级行业的具体筛选：通过上述框架得出的明细行业包括能源金属、小金属、专业服务、酒店餐饮、旅游及景区、农产品加工、消费电子、燃气、航运港口等二级行业。燃气板块的资本开支和盈利对应关系处在较适宜的位置，航运港口、酒店餐饮行业在疫情逐步退潮后，仍有资本回报周期的逻辑支撑。

新兴产业、热门赛道的行业筛选：下沉到三级行业，符合产业集中度条件，资本开支和盈利组合下占优的行业有锂电池、电网自动化设备、光伏加工设备、逆变器、半导体设备、集成电路制造、消费电子零部件及组装。

风险提示：全球供应瓶颈尚未缓解，美联储加息幅度超预期风险，行业标的划分存在偏差，历史数据无法预测未来等。

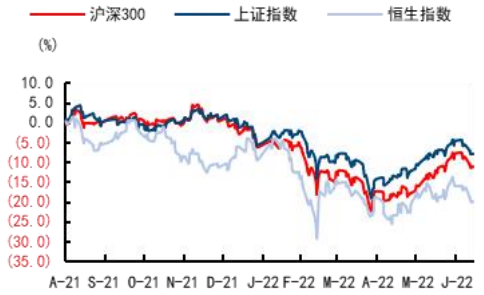
策略研究·策略深度

证券分析师：王开
021-60933132
wangkai8@guosen.com.cn
S0980521030001

基础数据

中小板/月涨跌幅(%)	8552.33/1.63
创业板/月涨跌幅(%)	2779.02/1.52
AH 股价差指数	145.24
A 股总/流通市值 （万亿元）	78.04/67.32

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《策略深度研究-A 股盈利预测方法多视角对比》——2022-08-21
《策略深度研究-7 月 A 股估值震荡下行》——2022-08-10
《策略专题报告-PB-ROE 策略在中观的应用》——2022-07-05
《策略深度-区域-行业经济影响立体观测体系》——2022-05-11
《策略深度研究-多维度估值观察：基金重仓股相对市盈率下降》——2022-05-05

内容目录

理论基础：指标的重新选取和体系的重塑 7
资本周期框架的重新思考和细化 7
净利润-自由现金流置换为 ROE 8
资本开支/折旧摊销变为固定资产原值变化 8
用中位数口径而不用整体法或者算术均值 9
关于行业发展周期的划分依据 10
应用新框架来看周期行业 11
供给侧改革下周期行业的典型案例 11
周期类二级行业的对比观察 14
非周期行业能否应用这一框架 22
每个行业资本开支的平均期间是多长？ 22
过去出清的行业经验案例分析——二级行业篇 22
过去出清的行业经验案例分析——三级行业篇 27
HHI 门槛视角的集中度和企业发展周期 40
结论：如何应用资本周期框架精选行业 47
附录 技术方法识别各二级行业资本周期拐点 48
风险提示 52
免责声明 53

图表目录

图1： 行业周期、投资周期和产能周期的“三位一体” 7
图2： 多个口径资本开支/折旧摊销、固定资产原值变动和宏观固定资产投资数据的比较 9
图3： 资本开支/折旧摊销的周期项与产能利用率走势相近 10
图4： 固定资产原值变动的周期项与产能利用率走势相近 10
图5： 典型周期行业的资本开支-ROE 组合 11
图6： 典型周期行业的 HHI 变化趋势 11
图7： 普钢、水泥、装修建材、玻璃玻纤行业发展周期景气图 12
图8： 2016-2019 年间普钢、水泥、装修建材行业相对走势 12
图9： 普钢、水泥、装修建材、玻璃玻纤行业 HHI 集中度变化趋势 13
图10： 2015 年以来普钢、水泥、装修建材行业相对走势 13
图11： 玻璃玻纤、基础建设行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 14
图12： 玻璃玻纤、基础建设行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势 14
图13： 油气开采、航运港口行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 15
图14： 油服工程、航运港口行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势 15
图15： 油服工程、航运港口、炼化及贸易行业 HHI 集中度变化趋势 15
图16： 油服工程、航运港口、炼化及贸易行业相对走势 15
图17： 油服工程、航运港口、炼化及贸易行业发展周期景气图 16
图18： 房屋建设、房地产开发行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 16
图19： 房屋建设、房地产开发行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势 17
图20： 房地产服务、房地产开发、房屋建设行业 HHI 集中度变化趋势 17
图21： 房地产服务、房地产开发、房屋建设行业相对走势 17
图22： 房地产服务、房地产开发、房屋建设行业发展周期景气图 17
图23： 焦炭、煤炭开采行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 18
图24： 煤炭开采、焦炭行业 HHI 集中度变化趋势 19
图25： 煤炭开采上市公司营收集中度变化情况 19
图26： 供改后全国煤炭行业集中逐渐抬升 19
图27： 焦炭、煤炭开采行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势 20
图28： 焦炭、煤炭开采行业发展周期景气图 20
图29： 工业金属、能源金属行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 21
图30： 工业金属、能源金属行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势 21
图31： 工业金属、能源金属行业相对走势 21
图32： 工业金属、能源金属行业 HHI 集中度变化趋势 22
图33： 工业金属、能源金属行业发展周期景气图 22
图34： 酒店餐饮、专业连锁等行业 HHI 集中度变化趋势 23
图35： 白酒、非白酒、饰品等行业 HHI 集中度变化趋势 23
图36： TMT 板块 HHI 集中度变化趋势 23
图37： 金融地产、物流等行业 HHI 集中度变化趋势 23
图38： 专业连锁、白酒行业相对走势 24

图 39： 专业连锁、白酒行业真实 ROE 走势（左）和 ROE 预期差（右） 24
图 40： 白酒行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 24
图 41： 专业连锁行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 24
图 42： TMT 板块相对走势 25
图 43： 支撑性行业和金融地产相对走势 25
图 44： 其他电子行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 25
图 45： 物流行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 25
图 46： TMT 板块 ROE 预期差走势 26
图 47： TMT 板块真实 ROE 走势 26
图 48： 支撑性行业和金融地产 ROE 预期差走势 26
图 49： 支撑性行业和金融地产真实 ROE 走势 26
图 50： TMT 板块发展周期景气图 27
图 51： 支撑性行业和金融地产发展周期景气图 27
图 52： 专业服务、旅游及景区、文娱用品等行业 HHI 集中度变化趋势 27
图 53： 锂电专用设备在 2017-2018 年 HHI 快速提升 28
图 54： HHI 的提升是产业角度，2020 年后锂电行情爆发的基础 28
图 55： 电池、电机板块真实 ROE 走势 28
图 56： 电池、电机板块 ROE 预期差走势 28
图 57： 锂电池、蓄电池及其他电池、电机行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 29
图 58： 电网设备板块 HHI 集中度变化趋势 29
图 59： 电网设备板块相对走势 29
图 60： 电网设备板块 ROE 预期差走势 30
图 61： 电网设备板块真实 ROE 走势 30
图 62： 电工仪器仪表、配电设备、输变电设备行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 30
图 63： 风电板块 ROE 预期差走势 31
图 64： 风电板块真实 ROE 走势 31
图 65： 风电整机、风电零部件行业 HHI 集中度变化趋势 31
图 66： 风电零部件行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 31
图 67： 光伏板块 ROE 预期差走势 32
图 68： 光伏板块真实 ROE 走势 32
图 69： 光伏板块 HHI 集中度变化趋势 32
图 70： 光伏板块相对走势 32
图 71： 光伏电池组件行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 33
图 72： 光伏加工设备行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 33
图 73： 其他电源设备板块 ROE 预期差走势 33
图 74： 其他电源设备板块真实 ROE 走势 33
图 75： 其他电源设备 HHI 集中度变化趋势 34
图 76： 火电设备、其他电源设备行业相对走势 34
图 77： 火电设备行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 34
图 78： 其他电源设备、综合电力设备商行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 34
图 79： 光学光电子、消费电子板块相对走势 35

图80： 光学光电子、消费电子 HHI 集中度变化趋势 35
图81： 光学光电子、消费电子板块 ROE 预期差 35
图82： 光学光电子、消费电子板块真实 ROE 水平 35
图83： 光学光电子、消费电子板块资本开支增速和 ROE 变化趋势 36
图84： 半导体板块资本开支增速和 ROE 变化趋势 36
图85： 半导体板块 ROE 预期差走势 37
图86： 半导体板块真实 ROE 走势 37
图87： 半导体板块 HHI 集中度变化趋势 37
图88： 半导体板块相对走势 37
图89： 被动元件、印制电路板行业相对走势 38
图90： 被动元件、印制电路板行业 HHI 集中度变化趋势 38
图91： 电子元件板块资本开支增速和 ROE 变化趋势 38
图92： 电子元件板块 ROE 预期差走势 38
图93： 电子元件板块真实 ROE 走势 38
图94： 国防军工板块 HHI 集中度变化趋势 39
图95： 国防军工板块相对走势 39
图96： 国防军工板块 ROE 预期差走势 39
图97： 国防军工板块真实 ROE 走势 39
图98： 国防军工板块资本开支增速和 ROE 变化趋势 40
图99： 二级行业按照 HHI 经验阈值划分的六种运转状态 41
图100： 小金属、能源金属、专业服务等代表性行业相对走势 41
图101： 能源金属、专用服务等行业 HHI 集中度变化趋势 42
图102： 小金属、燃气、能源金属行业发展周期景气图 42
图103： 酒店餐饮、旅游及景区、专业服务发展周期景气图 42
图104： 消费电子、农产品加工、航运港口行业发展周期景气图 42
图105： 代表性行业 ROE 预期差走势 43
图106： 代表性行业真实 ROE 走势 43
图107： 代表性行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势 43
图108： 部分三级行业按照 HHI 经验阈值划分的六种运转状态 44
图109： HHI 符合定量条件的 44
图110： Gartner 各行业技术成熟度曲线 44
图111： 符合定量条件的行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 45
图112： 部分三级行业 ROE 预期差走势 45
图113： 部分三级行业真实 ROE 走势 45
图114： 部分成长性三级行业相对走势 46
图115： 部分三级行业资本开支增速和 ROE 变化趋势 46
图116： 部分三级行业相对走势 47
图117： 二级行业固定资产原值变化率拐点识别结果（一） 48
图118： 二级行业固定资产原值变化率拐点识别结果（二） 48
图119： 二级行业固定资产原值变化率拐点识别结果（三） 49
图120： 二级行业固定资产原值变化率拐点识别结果（四） 49

图121： 二级行业资本开支平均周期长度总览（月） 50
图122： 部分技术方法未识别出近年来资本周期拐点的行业 51

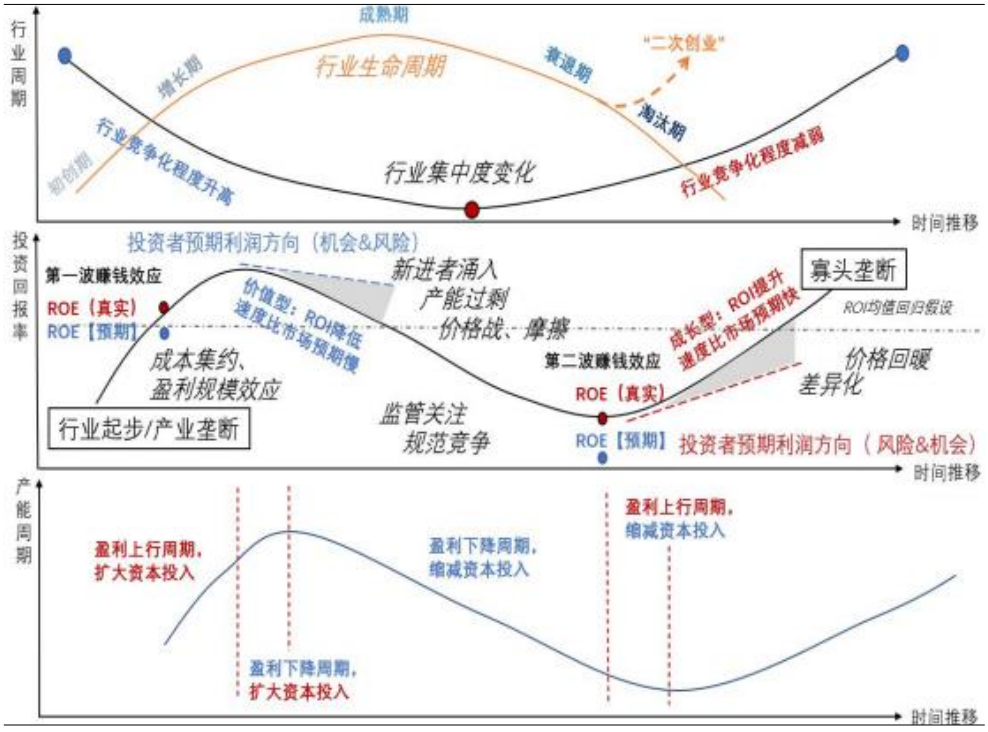
理论基础：指标的重新选取和体系的重塑

资本周期框架的重新思考和细化

我们此前发布了《“资本周期”框架在 A 股市场的应用》（2022.3.28）和《A 股“资本周期”框架的再思考》（2022.4.26），通过构建组合净值、梳理和寻找一级行业和热门赛道的行业逻辑来选定指标，最终以 Capex/D&A、NP-FCF 为主要指标，HHI、IPO 和并购重组为辅助指标，据一季报筛选出煤炭、地产等稳增长板块和风电等细分赛道。然而前两篇研究更多是从行业或者公司的财务指标出发，对产业周期中产能的变迁、行业格局的结构表现，特别是产业升级中市场主线的论述并不具体，部分指标（如 NP-FCF）在 A 股市场也容易“水土不服”、可以进一步优化。

首先，马拉松资本在产业周期中考虑了 ROE 真实表现与预期差的对应关系，在投资中可以作为资本周期的辅助验证，相比此前将 ROE 预期差、Capex 当成两个因子单独考虑，用产业周期的思路可以将其有机结合起来；其次，从财务指标的变化可以大致推断出行业处在发展周期的哪种阶段，也可用和产业集中度的变化互为印证；第三，盈利周期和资本投入的变化往往是同向的，企业往往站在盈利兑现的右侧开始扩大开支，因此造成 ROE-Capex 间会产生类似库存周期的“偏离区间”，如盈利下行周期中加大资本投入，或者盈利下行周期中扩大资本投入。但如果我们将这种“反常”行为嵌套进行业周期的思维范式中，看该行业是成功布局了盈利上涨的前夜还是非理性扩张。最后，一级行业和热门赛道覆盖并不全面，我们细分到二级行业，电力设备与新能源、机械、军工、电子等热门行业细分至三级行业。行业周期（行业集中度和发展周期）、投资周期（ROE 变化及预期差）、产能周期（资本投入和盈利的变化）的“三位一体”范式图如下所示：

图1：行业周期、投资周期和产能周期的“三位一体”



资料来源：《资本回报》、国信证券经济研究所绘制

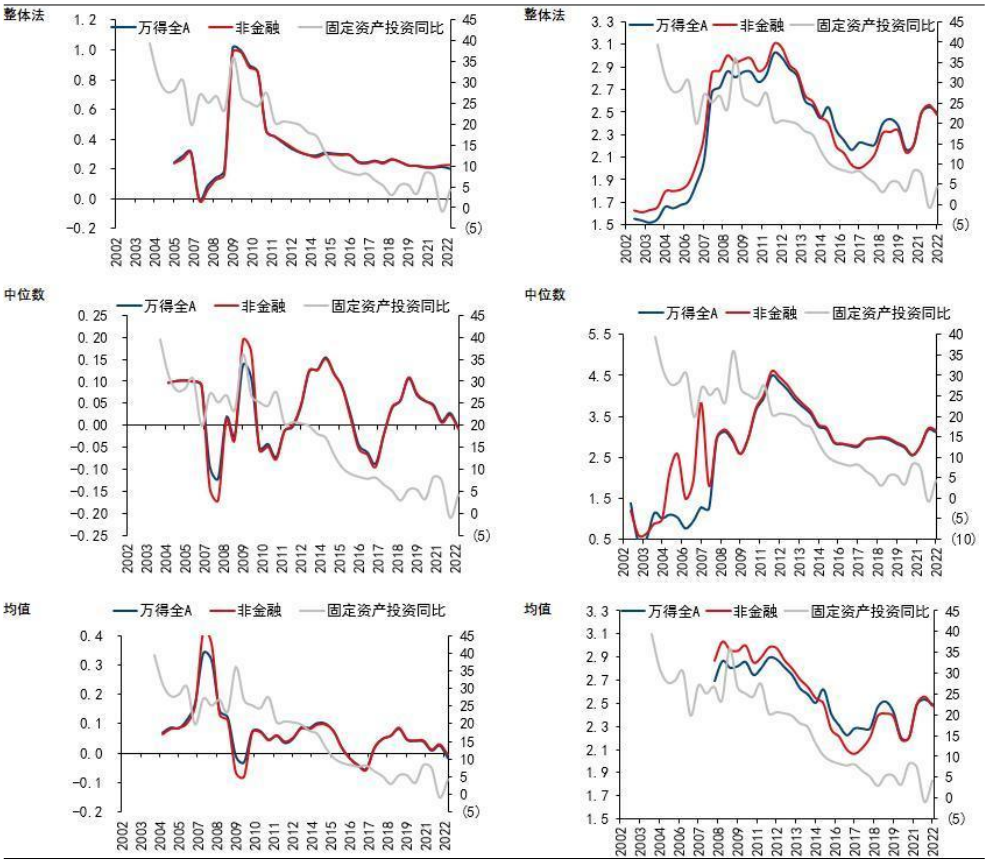
净利润-自由现金流置换为 ROE

净利润-自由现金流在国内并不是特别有用的指标，换句话说利润对现金流的转化程度并没有左右行情的能力，A 股非金融整体板块的现金流指标较平稳，是净利润单边决定了这个指标的走势，因此我们改为看 ROE 的走势。这样也比较好理解四种状态：ROE 走高时扩大资本开支、ROE 缩小时减小资本开支都是理性的选择，类似库存周期中补库存、去库存与价格周期的联系；而 ROE 走低时逆势扩大资本开支、ROE 升高时反而缩减资本开支的情况是否也会出现？这种出现可能并非类似于库存周期中库存对价格信号的迟滞性，或者货币-信用机制下传导不畅、疏通尚需耗时所致，还是和企业的发展周期、行业所在格局有关？这点需要验证，如果能找到符合者渗透率提高、竞争化加剧的初级赚钱阶段（ROE 还在上台阶途中，但入场的人不多），或者经历了充分竞争后大量并购重组、市场出清，头部优质公司盛行的场景（业较为惨淡但头部企业加大资本开支，后续头部盈利结构向好）。总结起来一句话，用产能周期的框架来看整体工业企业产能力利用率是有周期往复的，但不排除某些行业的 Capex 在持续上涨或者回落，会脱离周期规律，这些行业往往分布在产能过剩行业和新兴赛道上，需要结合其盈利状况具体分析。或许从产出端考虑，回报率用 ROIC 比 ROE 更加合适，可以计算出拿掉杠杆扩张导致的回报率虚高，不过加杠杆、降杠杆的行为在每个行业、每个时期各有不同，在今年资产负债表受影响的年份下甚至负债率未必是或许回报的负向指标，因此我们还是采取 ROE 作为行业盈利的观测值。

资本开支/折旧摊销变为固定资产原值变化

固定资产方面用什么指标比较合适？之前我们用的是 **Capex/D&A**：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 /（固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销）。从财务角度讲，A 股市场上并没有较好的资本开支指标，上述 Capex 指标在计算中经常会遇到一家上市公司分子或者分母某个指标不全的情况，哪项应该扣减掉、哪项应该补回对各行业而言都不尽相同；更不必说每个财务指标的准确性最终造成的合成谬误。因此我们改用**固定资产原值**：固定资产原值反映企业在固定资产方面的投资和企业的生产规模、装备水平等。它还是进行固定资产核算、计算折旧的依据。指企业、事业单位建造、购置固定资产时实际发生的全部费用支出，包括建造费、买价、运杂费、安装费等。固定资本形成变化指标通常用来衡量企业为长期发展所发生的投资水平和趋势。通常连续观察若干报告期，如果投资高于折旧的程度正在下降，可能意味着企业管理策略开始趋于保守，相反则可能意味着企业管理趋于激进。我们结合净资产收益率（ROE）和投入资本回报率使用，从理论出发，如果 ROE 很低，而该比率却很高，那么很可能用于固定资产的投资是无效的，这可能会损害企业的价值。

图2：多个口径资本开支/折旧摊销、固定资产原值变动和宏观固定资产投资数据的比较



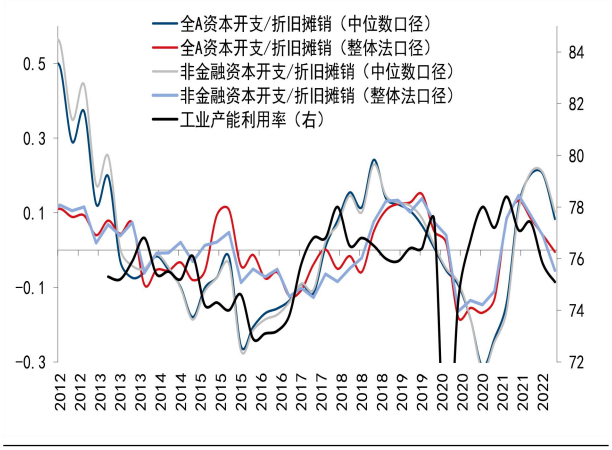
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：左、右三张图分别代表 A 股财务数据中固定资产原值变化率、A 股资本开支/折旧摊销与国统局口径固定资产投资完成额同比的对比；上、中、下依次为整体法、中位数和算术均值口径。

用中位数口径而不用整体法或者算术均值

通过对比整体法、中位值、算术均值几个口径的固定资产原值变化，与宏观数据中的固定资产投资进行相应对比，整体法口径容易被头部公司“带节奏”、均值难以排除极端值的影响。最终我们选择中位数口径的固定资产原值变化率来表示。

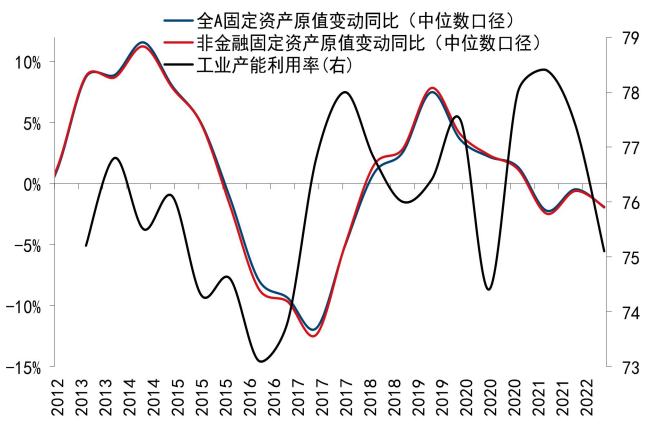
无论是从宏观的固定资产投资完成额同比，还是从 A 股的资本开支同比角度来看，增速似乎一直都是“下台阶”的，容易忽视其中周期往复的规律。这是由于国内经济的引擎从投资在向消费“内循环”+出口“外循环”的“双循环”格局过渡，从之前工业化、城镇化时代地产+基建“铁公基”粗放经营时代迈向集约型、新兴产业的精细化投资有关，符合经济体发展阶段的一般规律。为了从下行的趋势中更好地剥离出周期规律，我们滤波得到 Capex 同比和固定资产原值同比的周期项，与宏观角度工业产能利用率的趋势、折点基本是一致的。这里也再次佐证了用中位数口径的资本开支更能看出周期规律，这对某些资源型行业而言尤为重要。

图3：资本开支/折旧摊销的周期项与产能利用率走势相近



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

图4：固定资产原值变动的周期项与产能利用率走势相近



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

关于行业发展周期的划分依据

大多划分企业发展周期的方法是定性来看各行业的发展历程与经验，或者依据“渗透率”等指标追寻特定行业的发展历程。为了将不同细分行业框定在统一的可比框架内，同时定量来划分每个产业在发展周期中所处位置，我们借鉴了杜金岷、陈建兴（2021）的方法，采用经营、投资、筹资三大现金流净额的变化将不同行业的发展周期划分为成长期（进一步细分为初创期和增长期）、成熟期、衰退期（进一步细分为衰退期和淘汰期），为了避免单季数据的异常影响，我们采取三季度平滑值来界定发展周期位置。

表1：依据三大现金流指标的企业发展周期划分标准图

现金流	成长期		成熟期		衰退期			
	初创期	增长期	成熟期	衰退期	衰退期	衰退期	淘汰期	淘汰期
经营现金流净额	-	+	+	-	+	+	-	-
投资现金流净额	-	-	-	-	+	+	+	+
筹资现金流净额	+	+	-	-	+	-	+	-

资料来源：《金融资产配置、发展周期与企业价值》，国信证券经济研究所整理

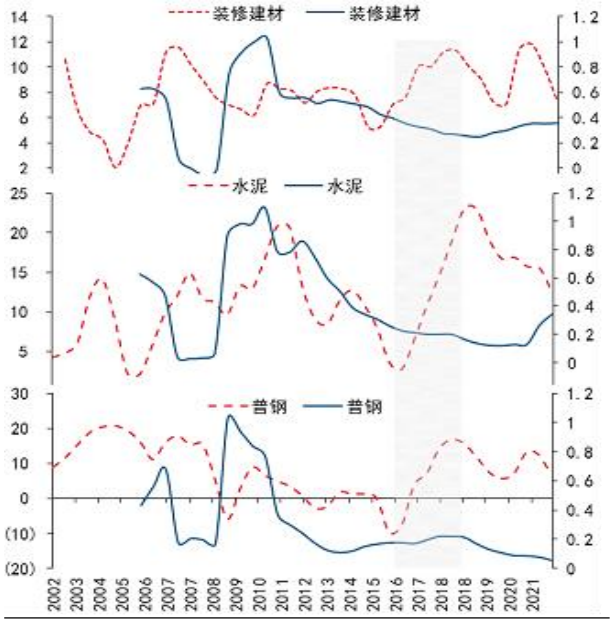
应用新框架来看周期行业

我们将行业看到申万二级行业，其中部分关注度较高的成长行业看到三级行业。按照“资本周期”的理念似乎是更适合于周期性行业，即便从产业格局和产业发展周期的角度看新兴产业→过剩产能→市场出清的规律，也像是行业从备受追捧的明星行业“沦为”长期沉寂的周期规律。因此我们首先梳理周期性行业的规律。

供给侧改革下周期行业的典型案例

2015-2018 年供给侧改革期间首当其冲的行业就是水泥和钢铁，玻璃等地产后周期的建材也或多或少受到影响。从行业指数相对表现来看（图中代表行业指数/申万 A 股指数），在供改初期三个板块都有上涨，但是很快装修建材就回归沉寂，钢铁的行情也没有水泥行情持续且倍数增长。如果从资本开支－盈利的关系来看，在灰色背景标注这轮供改期间，三个板块由于优胜劣汰、产能利用率提升，致使行业的盈利状况有被动地上行。细分俩看，钢铁属于利润有增长（ROE 介于 15~20%间）但没怎么花钱（资本开支反弹但增速还在 0.2%附近），装修建材属于利润小幅上行（从 6%到 12%）且有些开源节流的（资本开支增速从 0.4 降到 0.2），唯有水泥是利润快速反弹（ROE 突破 20%）且减少花钱的（资本开支增速从 0.4 降到 0 值附近）。

图5：典型周期行业的资本开支-ROE 组合



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

图6：典型周期行业的 HHI 变化趋势

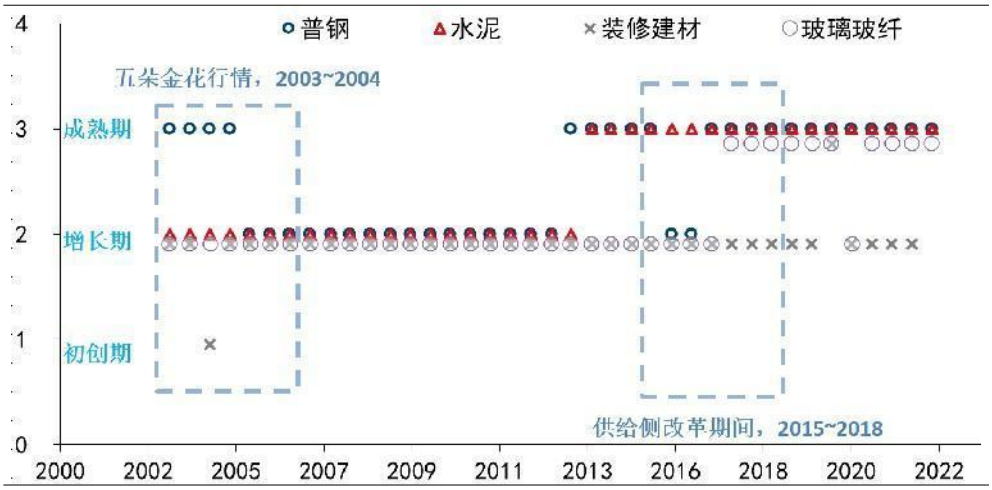


资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

结合产业的逻辑，我们发现在供给侧改革期间（右上图中阴影（1）所示）玻璃玻纤、钢铁有过短期的产业供给端出清，在 2018 年后水泥、玻璃玻纤、地产开发和装修建材又迎来了新一轮、持续时间更长的行业出清（即右上图中阴影（2）所示）。水泥行业在第一轮供给侧改革期间并没有明显的出清局面，HHI 指数基本在 17-18%附近，反而是在 2018 年供改结束后，追随地产行业集中度的走高而迅速出清的，HHI 上升到一度高达 23%。在 2020 年后玻璃纤维和装修建材的行情和这一轮行业的出清相符，从商品现货价格上也能找到依据——4.8-5mm 的浮法玻璃全国均价从 2020 年 3 月的 1339 元/吨一直上升到次年 7 月的 3152 元/吨，近这轮低点的 2.4 倍。

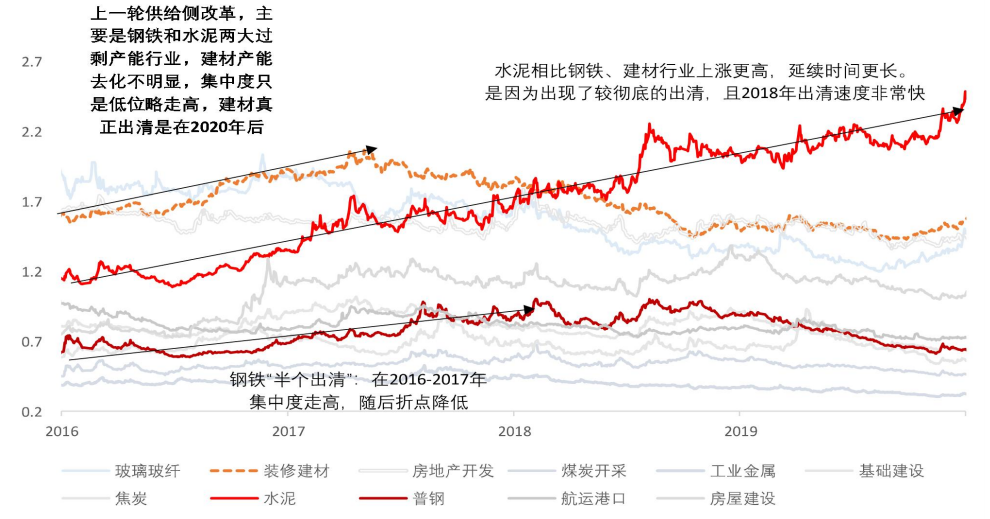
如果按照筹资性现金流、经营性现金流和投资现金流的数值来观测产业的发展周期，则在供改期间水泥从增长期步入稳定的成熟期。普通钢铁虽然差不多也是同步从增长期进化到成熟期，但中间出现过反复（2015H2-2016H1 重归增长期），而装修建材持续处在增长期，一直到 2019 年底才短期进入到成熟期。玻璃玻纤二级行业则是从 2017-2018 年间才从增长期步入成熟期，且比建筑建材状态要稳定得多，因此虽然玻璃玻纤的行情要比钢铁和水泥晚，但这轮行情要比装修建材稳定很多，实现了“虽迟但长”的 β 机遇。

图7：普钢、水泥、装修建材、玻璃玻纤行业发展周期景气图



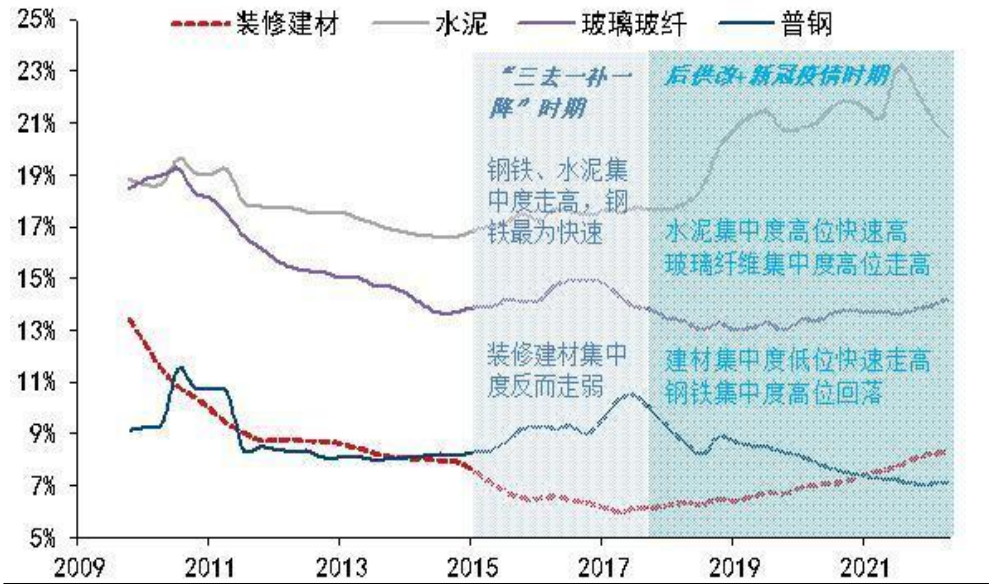
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

图8：2016-2019 年间普钢、水泥、装修建材行业相对走势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

图9：普钢、水泥、装修建材、玻璃玻纤行业 HHI 集中度变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

图10：2015 年以来普钢、水泥、装修建材行业相对走势

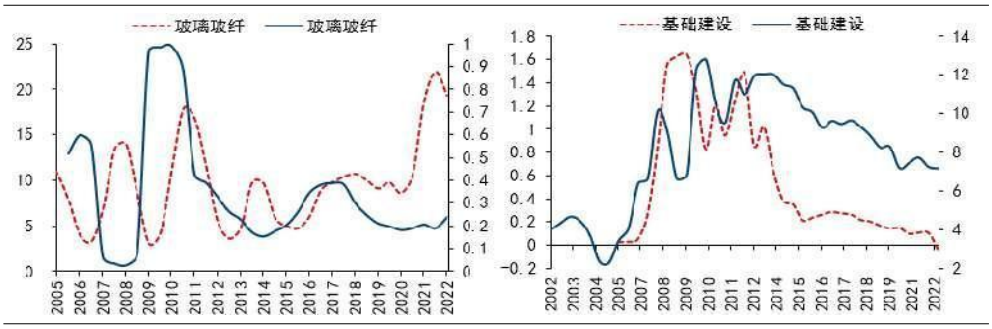


资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

周期类二级行业的对比观察

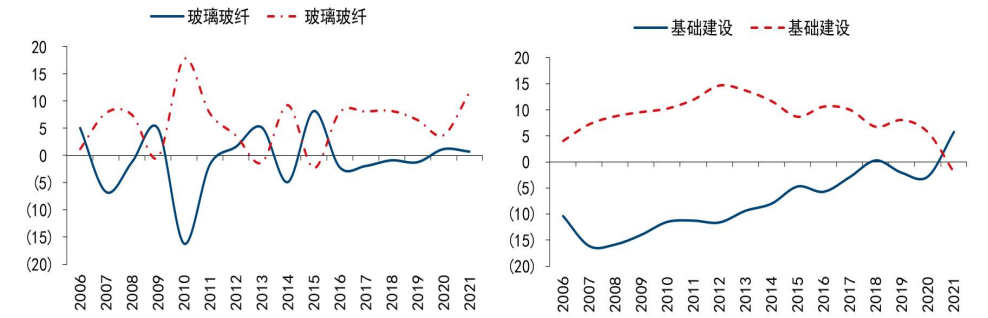
玻璃玻纤和基础建设：玻璃玻纤行业是典型的盈利好但资本开支少的行业，“盈利好、花钱少”的特质从 2020 年持续到 2021 年。相比之下，基础建设板块的盈利持续低迷、资本开支也较少，行业景气度持续萎靡。

图11：玻璃玻纤、基础建设行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

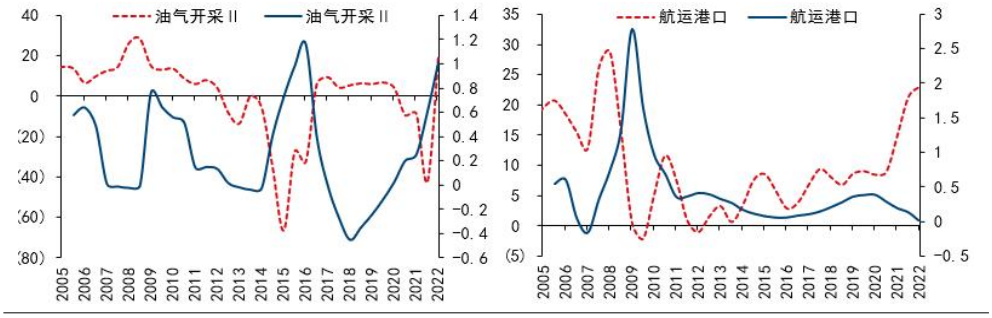
图12：玻璃玻纤、基础建设行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理；注：蓝色实线为 ROE 预期差（预期-真实值），红色虚线为真实 ROE。

航运港口板块在 2020 年以来盈利好、花钱少，油气开采板块在 2018-2021 年间盈利多、花钱少，但在 2022 上半年资本开支加大。从 ROE 的匹配度来看，航运港口有两次处在第二波赚钱效应下，第一次是在 2013-2015 年，第二轮才是 2020 年之后。这两个阶段航运港口的真实 ROE 已经跌入了低谷，但预期更为悲观——ROE 的市场一致预期较真实情况迅速回落甚至跌入负值，这两个阶段也是航运港口最近的两轮行情。

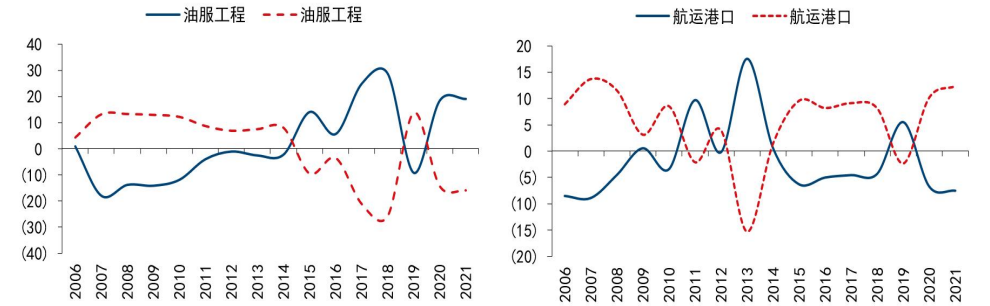
图13：油气开采、航运港口行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理；注：红色虚线为 ROE（左轴，%），蓝色实线为资本开支同比（右轴）。

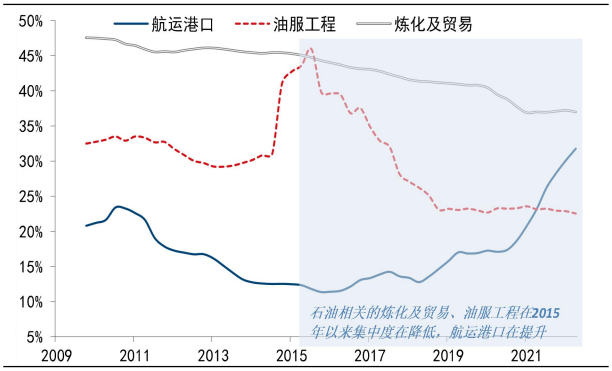
油服工程行业虽然在 2017、2020 年也出现过两次 ROE 真实-预期的类似关系，但事后来看是“噪声信号”。油服工程仅在 2014-2015 年有过一次集中度的提升，对应到 A 股市场也出现过相应的一轮行情，在 2015 年后石油板块相关的炼化贸易、油服工程都出现了集中度的持续走低，朝向更加市场化的方向发展，这点与航运港口板块的集中度持续升高有明显差异。因此，在 ROE 预期差和 HHI 的信号发生互斥时，后者集中度的逻辑往往更优先。

图14：油服工程、航运港口行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理；注：蓝色实线为 ROE 预期差（预期-真实值），红色虚线为真实 ROE。

图15：油服工程、航运港口、炼化及贸易行业 HHI 集中度变化趋势



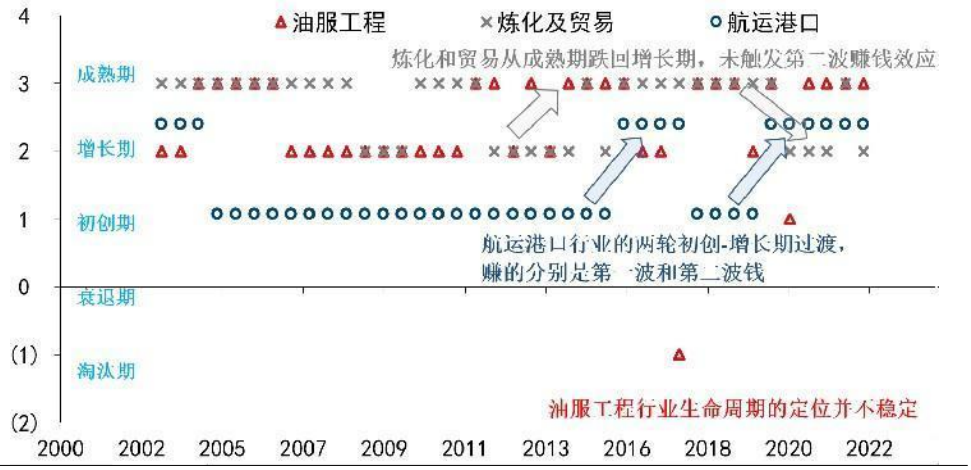
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

图16：油服工程、航运港口、炼化及贸易行业相对走势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

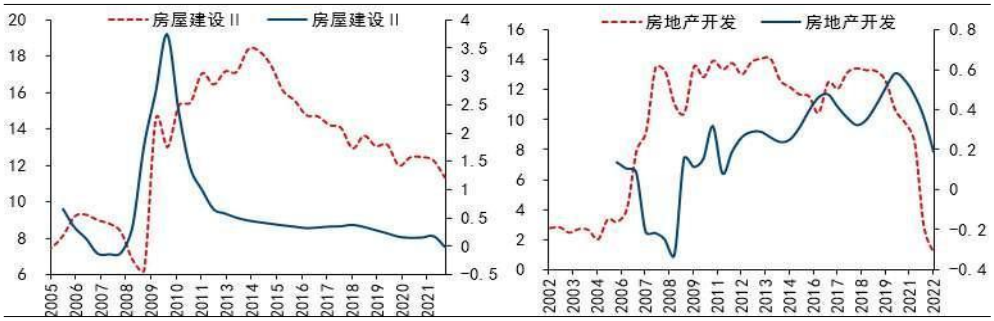
图17： 油服工程、航运港口、炼化及贸易行业发展周期景气图



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。

房屋建设和房地产开发视角，在“三条红线”和银行房地产贷款集中度管理等融资端健康约束下，行业头部趋势更加突出，销量前 30 的国央企在拿地、融资等方面逆行业局势突围。如果从 ROE 和资本开支角度来看，房屋建设板块自 2013 年以来就属于“没钱、不干活”的，房地产开发 2013-2019 年间在高利润周期波动下“加大花钱”，但 2020 年后和房屋建设一样赚钱能力快速下滑，资本开支上“节衣缩食”。从产业集中度来梳理，2015 年以来，房屋建设倒 U 型，先集中再分散；房地产服务集中度下降，2021 以来房屋建设和房地产开发出清、地产开发行业去年底由增长期迈入成熟期，带动了这一轮行情。而房地产服务的集中度没有改善，反映到股价上也没有利好。

图18：房屋建设、房地产开发行业资本开支增速和 ROE 变化趋势

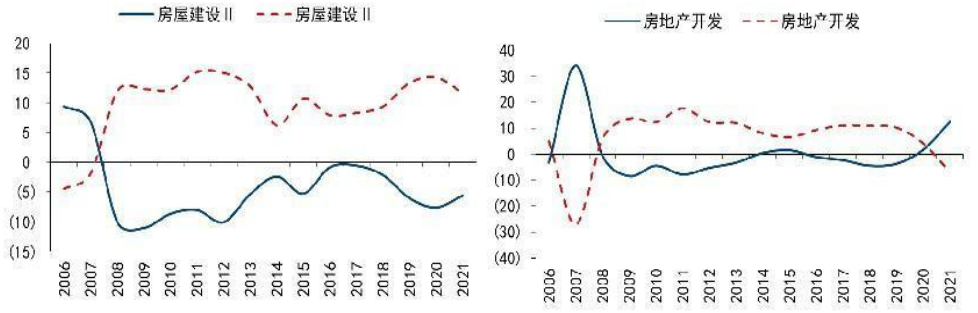


资料来源：万得、国信证券经济研究所整理；注：红色虚线为 ROE（左轴，%），蓝色实线为资本开支同比（右轴）。

从 ROE 预期差和真实情况推演，自次贷危机滞后房屋建设行业的真实 ROE 就在 10%～15%的区间内窄幅波动，但预期值持续位居真实情况之下，即便在“房住不炒”之前，在新旧产业交替的大逻辑下市场也并不看好这一行业的盈利，直到 2015-2016 年棚改货币化安置等多重助推下房地产价格快速上涨时，预期和真实值才实现对等。如果再过去 15 年中找 ROE 阶段底，可以定位到 2014 年，此时房屋建筑的 ROE 水平处在底部，预期也较为悲观，2014 年中到 2015 年中光怪陆离的行情中，房屋建筑板块相对整个 A 股还是直线走高的。需要注意的是房屋建筑两轮出清（2012-2019 的缓慢上行和 2021 的快速上行）都是赚的第二波钱，第一波成长阶段的钱是在次贷危机之前。地产服务板块的 ROE 预期差、集中度走高也差不多也叠加在 2014 年附近，地产服务和房屋建筑行情共振，近年以来行业逻辑集中度走弱不支持地产服务搭上房屋建筑的“顺风车”。房地产开发板块的出清

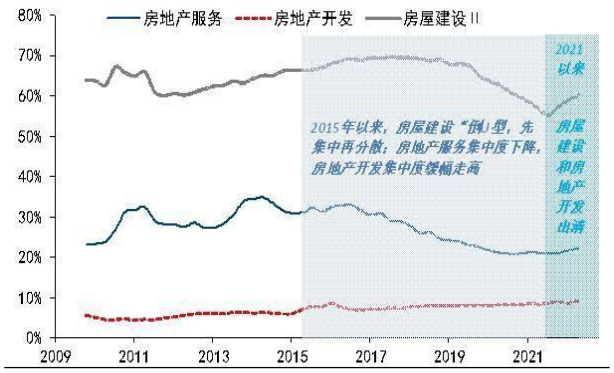
“坡长且缓”，造成该行情是缓慢且钝化的，2021 年市场对该板块盈利寄予厚望，真实情况却差强人意，本轮该板块基本倒 V 走平，回吐了前期收益。

图19：房屋建设、房地产开发行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理；注：蓝色实线为 ROE 预期差（预期－真实值），红色虚线为真实 ROE。

图20：房地产服务、房地产开发、房屋建设行业 HHI 集中度变化趋势



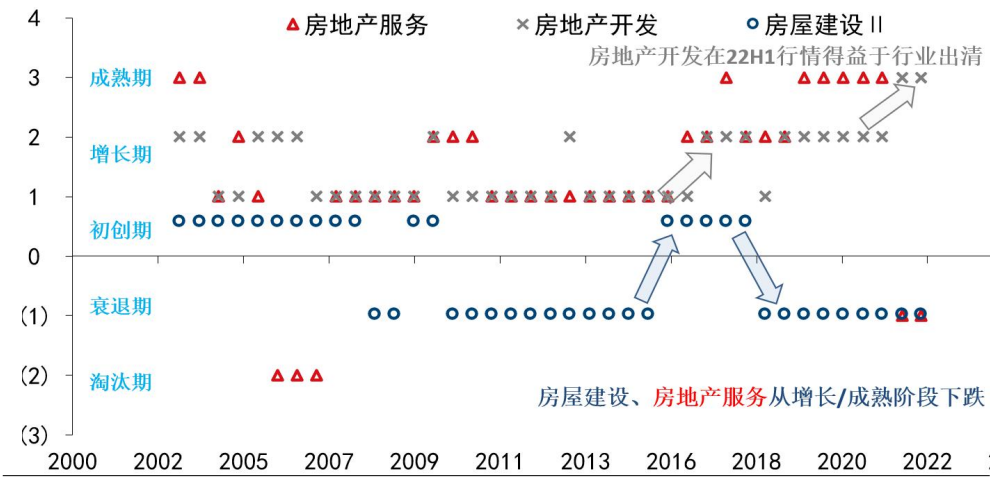
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

图21：房地产服务、房地产开发、房屋建设行业相对走势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

图22：房地产服务、房地产开发、房屋建设行业发展周期景气图



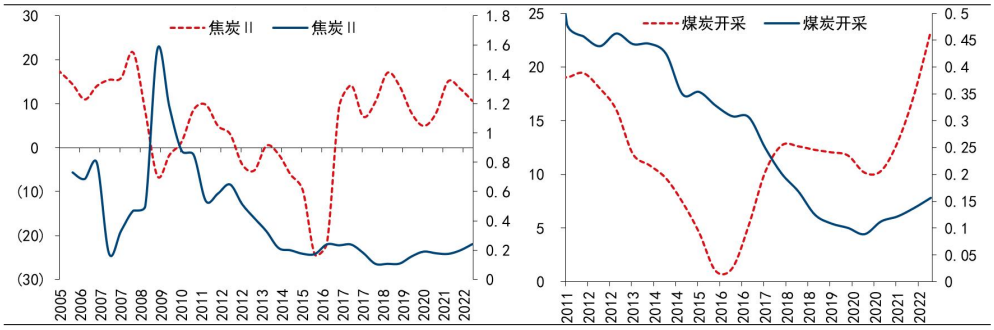
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。

另外市场近两年关注度较高的煤炭、焦炭，是典型的赚钱多、花钱少行业。新旧能源交替、产业进步升级带来传统能源去化的供给端压力，发电和冶炼等基础诉求对现货和个股价格拉涨，盈利的提升重复了上一轮供改的逻辑，而长期减排目标约束下，煤炭企业的又在“勤俭持家”，资本开支上行的速度极为缓慢。

这里需要注意类似煤炭、钢铁这类国有大企业主导的行业，上市公司样本有限，依据公司财报计算的 HHI 指标可能无法代表全行业的情况。比如煤企 HHI 反馈的集中度信息：2015-2016 供给侧改革期间，煤炭开采和焦炭先后历经了产能出清，行业集中度得以提升。此后的六年间，焦炭行业集中度迅速下滑并稳定在 15%附近，煤炭开采行业集中度从 16%一路下跌至 11%水平，而焦炭先后历经了产能出清，行业集中度得以提升。上述数据统计结果貌似和我们认知不同，一方面经过 2017-2020 年行业内大量的兼并重组后，行业内企业数量减少；另一方面根据煤炭工业协会统计，供给侧改革后煤炭行业的市场集中度就不断提升，2015-2020 年间煤企 CR5/CR10 分别从抬升了 10 个百分点左右，和上市煤炭开采企业的 CR5/CR10 变化方向正相反。这是因为前者统计多为上市公司，而后者口径多为集团，上市公司产量增加没有全国增加的多，且忽视了众多中小企业被兼并重组的尾部效应。因此上市公司集中度测算来代表行业时常有偏，按照二级行业来区分，煤炭开采（含动力煤、焦煤）含 29 家公司，焦炭行业更是只有 9 家公司作为参考，其财务数据对全行业的代表性也需要区别对待。

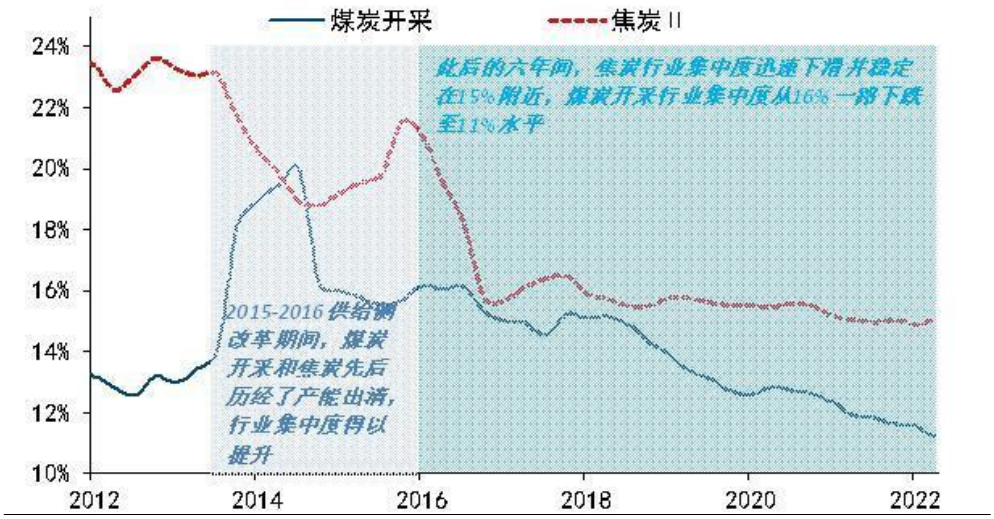
煤炭行业企业数量不算多、区域聚集性强，但集中度并不高。煤炭市场集中度也有待提高。从产业链的角度来看，上游标品属性强、下游接近刚需，上下游的议价均不算强，在供给约束下煤炭行业属于产业链分配中能留住利润的一环。考虑到《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见（征求意见稿）》提出，到“十四五”末组建 10 家亿吨级煤炭企业等目标，未来也有望实现集中度的继续走高、促成行业出清。

图23：焦炭、煤炭开采行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



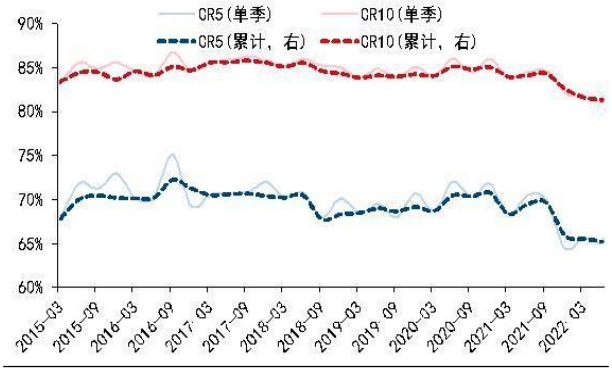
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

图24：煤炭开采、焦炭行业 HHI 集中度变化趋势



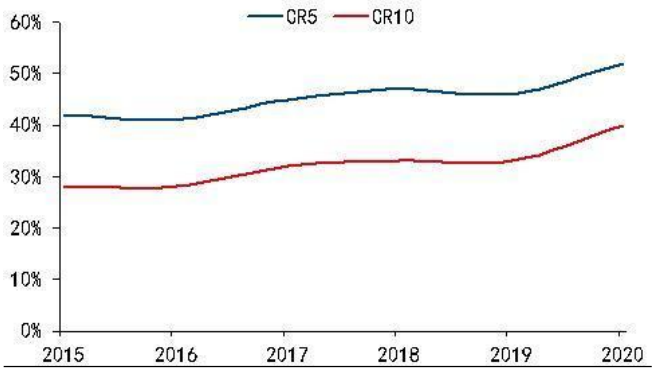
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。

图25：煤炭开采上市公司营收集中度变化情况



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

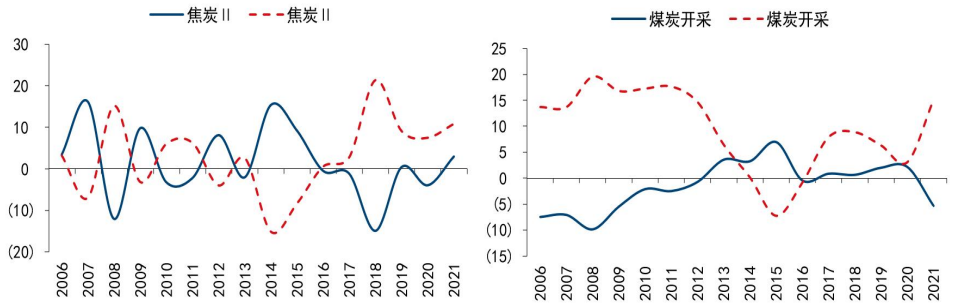
图26：供改后全国煤炭行业集中逐渐抬升



资料来源：煤炭工业协会，国信证券经济研究所整理

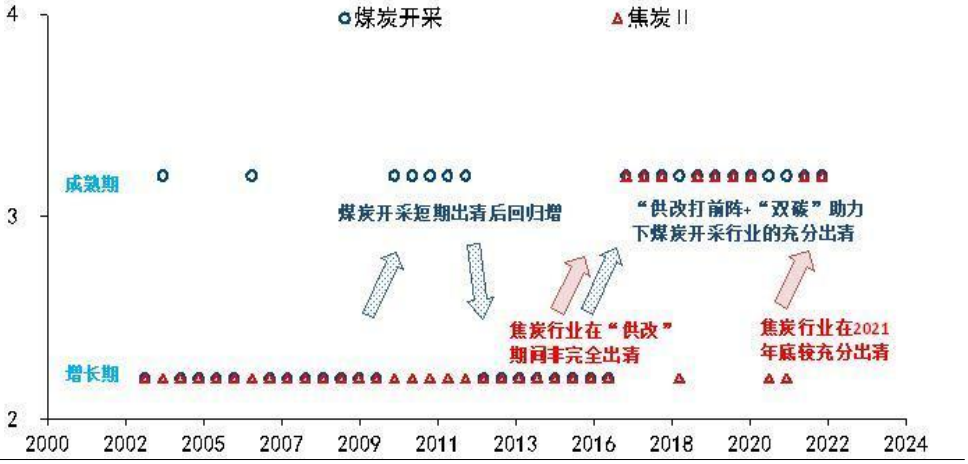
盈利预期与现实方面，焦炭、煤炭开采行业 2014、2015 年盈利处在低谷，但同时预期比真实的盈利情况也要好出不少，煤炭开采和焦炭行业的 ROE 预期差（预期－真实）先后在 2016 年、2018 年达到冰点，随后开始好转，但由于首要限定条件的集中度无法提升，行情直到 2020 年“双碳”催化下才出现。这轮行情中煤炭开采行业成熟期的周期定位比焦炭稳固性更强，盈利视角两个行业 ROE 历经低点后都有提振，差异在于焦炭的预期更为乐观，第二波预期差的钱不太好赚，而煤炭开采行业的盈利还是不及预期，市场认知 2021 年煤炭行情挖掘已经较为充分，排除了 2022 逆势上涨的可能性。

图27：焦炭、煤炭开采行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理；注：蓝色实线为 ROE 预期差（预期－真实值），红色虚线为真实 ROE。

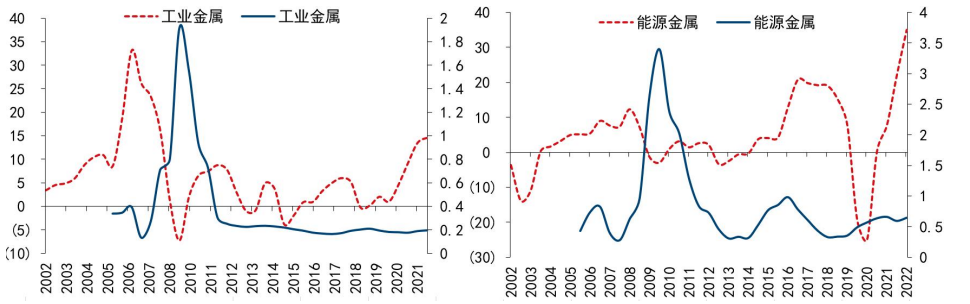
图28：焦炭、煤炭开采行业发展周期景气图



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。

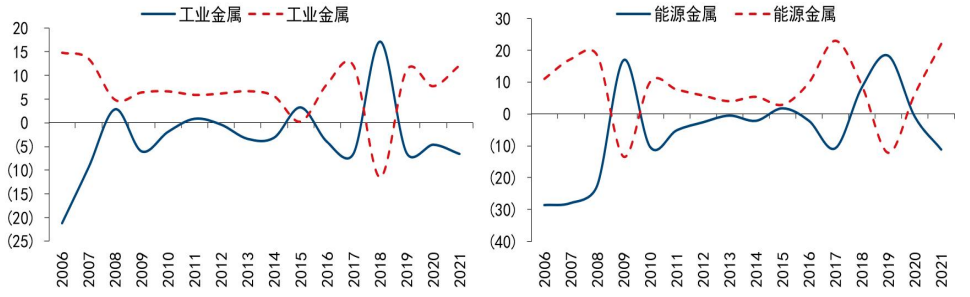
最后是工业金属和能源金属的对比。在 2020 年以来全球供应瓶颈促成的超级周期中，叠加了全球绿色化发展的新趋势，因此虽然金属的几个细分品种都迎来了近 10 年来盈利最大涨幅，但结构上能源金属远超出工业金属。从资本开支的角度来看，工业金属的资本开支同比增速基本稳定在 0.2 附近，自从 2010-2011 年周期高台“跳水”后再也没出现过扩产能的动作，反而是能源金属在 2013-2016 年和 2020 年以来有过两轮资本开支的提振。2012-2015 期间，工业金属和能源金属 HHI 指数皆有不同程度的回落，行业竞争化程度均在提升。2016 年以来，能源金属集中度出现快速抬升，随后在 2020Q3 见顶回落（30-20%），但还是远高于工业金属（HHI <10%）。结合 ROE 预期差来看，能源金属 2010 年、2016 年和 2021 年处在盈利预测远不及预期但真实盈利有很好的局面。对标能源金属在 2010、2015-2017 年，以及 2020 年后三轮行情，前两次有产业集中度抬升的逻辑。

图29：工业金属、能源金属行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



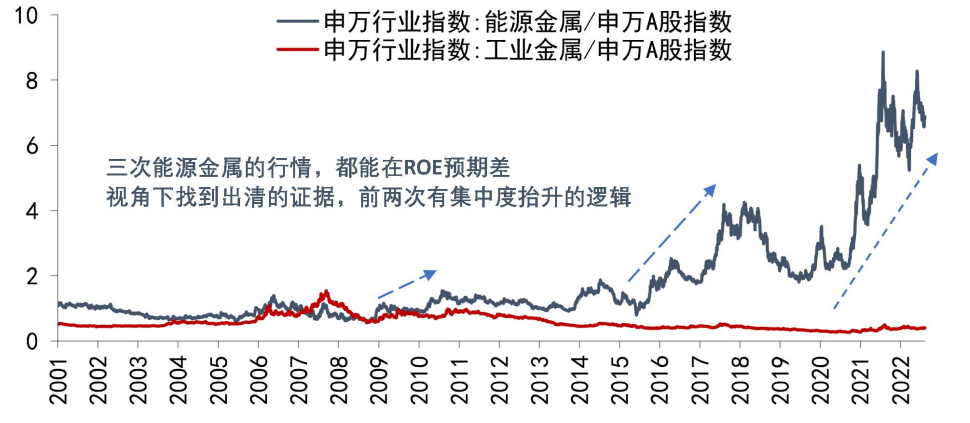
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

图30：工业金属、能源金属行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势



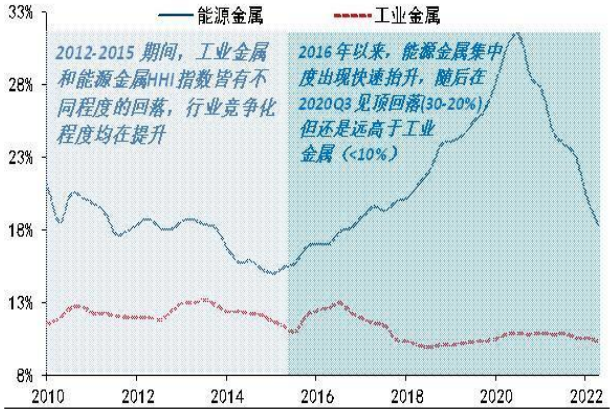
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理；注：蓝色实线为 ROE 预期差（预期－真实值），红色虚线为真实 ROE。

图31：工业金属、能源金属行业相对走势



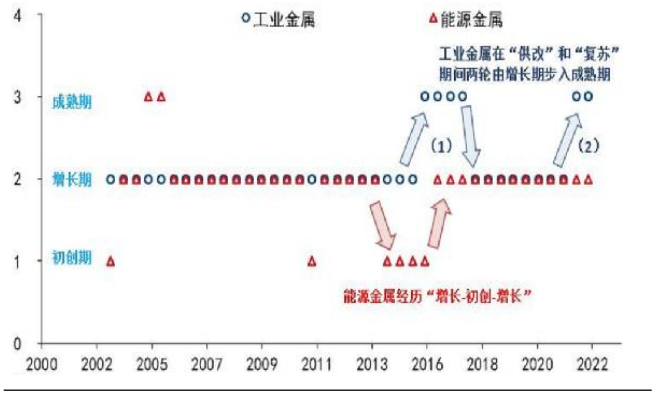
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。

图32：工业金属、能源金属行业 HHI 集中度变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

图33：工业金属、能源金属行业发展周期景气图



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

非周期行业能否应用这一框架

每个行业资本开支的平均期间是多长？

我们用拐点识别的方法，对全 A 指数申万二级行业指数进行资本开支的拐点识别，抛开起点和终点，以一轮底部到下一轮底部间的变迁作为一轮完整的资本开支周期。如果按照国内产能周期的经验，一轮完整的周期变化似乎应该在 5-6 年，然而我们测算出全 A、非金融和百余个二级行业周期的平均长度分别为 33、33、31 个月，更接近 3 年左右的基钦周期。这点我们在……中有过详细论述。从上游到中下游资本周期的平均时间逐渐变小，上游以采掘为代表的资源型行业资本型行业周期更长、（中下游折旧损耗快？）周期平均时长相对短些。上游资源、中游制造、下游可选消费、下游必选消费、TMT、大金融、环保公用等板块的资本周期平均时长分别为 34 个月、31 个月、32 个月、30 个月、29 个月、27 个月、28 个月。煤炭开采、焦炭、金属新材、普钢的周期平均在 42-46 个月，贵金属甚至高达 56 个月，而软件开发、物流、铁路公路等行业周期平均时长甚至在 20 个月以内。

部分行业实际上不符合资本开支周期规律。资本周期的框架如何能与库存周期、产能周期的观点嵌套起来？有没有摆脱掉基钦周期、更接近行业生命历程的模式。从技术方面来讲，其他家电、种植业、农业综合、国有大型银行、旅游零售、电子化学品、非金属材料这类行业在近 5 年内都没有识别出相应拐点，严格来讲不符合资本“周期”的条件。

过去出清的行业经验案例分析——二级行业篇

以二级行业分类为切入点，根据对 HHI 的统计，每个细分行业在历史上都能找到集中度迅速提高的时点，有时是内生原因主导、经历过行业兼并重组后的二次重生曲线（如 2015-2016 的周期性行业、2020-2021 年的高碳排放板块），有时则是外生性催化，享受消费升级红利、头部公司扩展市场或者做地域下沉拓宽市场规模（如 2016-2020 的大消费板块）。无论是缩量优化还是增量博弈、被动出清还是主动吸收，配合 ROE 预期差、产业发展周期的结论都能找到行情的依据，有助于厘清很多历史复盘中发现的问题。

图34：酒店餐饮、专业连锁等行业 HHI 集中度变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

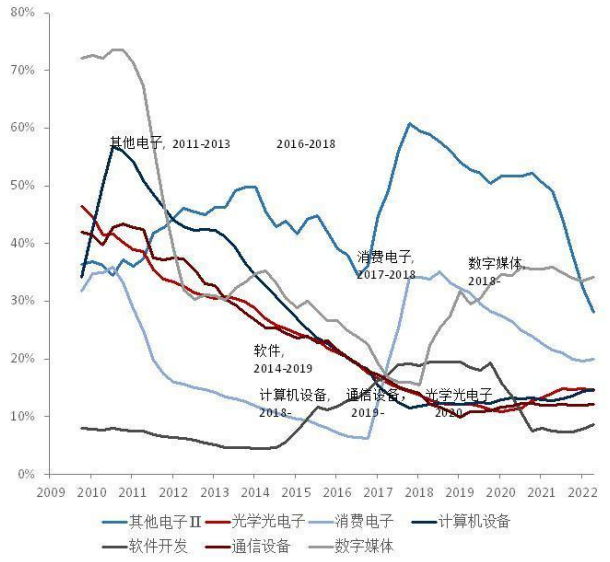
图35：白酒、非白酒、饰品等行业 HHI 集中度变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

下游必选消费中的白酒和可选消费中的专业连锁在 2017-2018 年后都经历过一轮出清，为什么二者行情差异如此之大？首先，白酒行业头部效应更强，从数值来看近年来专业连锁 HHI 在 35%-40%范围之间，而白酒行业 HHI 曾一度逼近 60%。其次，白酒的 ROE 常年较好，且 2016 年以来大消费的连续长期行情中在不断走高，而预期 ROE 除 2016 年外基本都低于真实水平，存在悲观预期修复的场景。相比之下专业连锁行业的 ROE 逐年降低，且预期经常好于真实 ROE，预期转为失望的情况居多。因此，虽然两个行业都在出清状态，但专业连锁所处的行业景气的状态不如白酒板块。第三，参考 ROE 和资本开支的对应关系，白酒 2011-2012 和 2016-2020 上涨行情处在盈利复苏+产业集中度提高的主动出清组合中，相比之下专业连锁的资本开支具有较强的顺周期盈利性，HHI 的提高体现为被动出清。

图36：TMT 板块 HHI 集中度变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图37：金融地产、物流等行业 HHI 集中度变化趋势



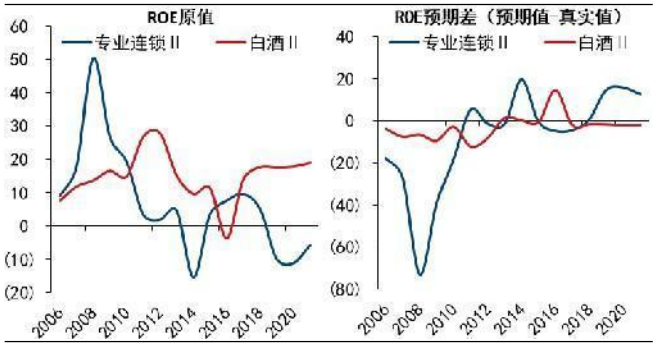
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图38：专业连锁、白酒行业相对走势



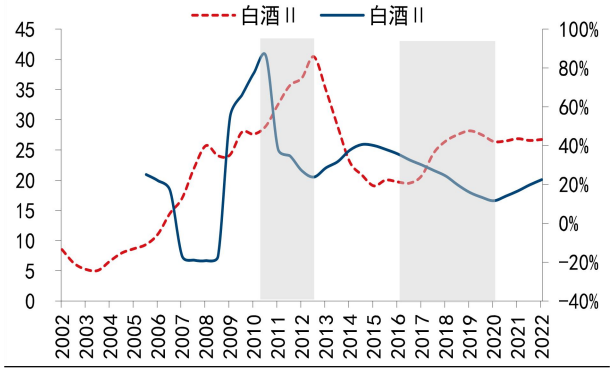
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图39：专业连锁、白酒行业真实 ROE 走势（左）和 ROE 预期差（右）



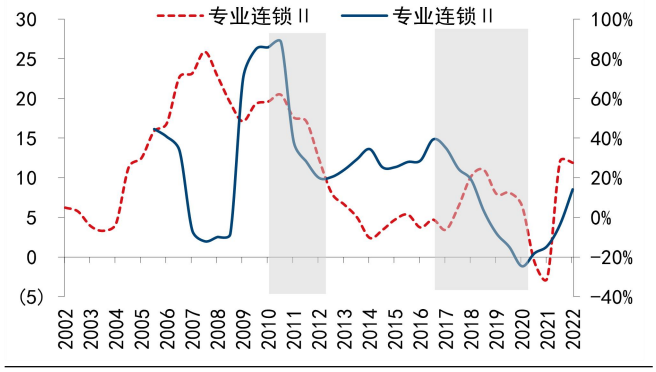
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：左图为各行业年度 ROE 真实值，右图为各行业 ROE 盈利预期与真实盈利差值。

图40：白酒行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：红色虚线为 ROE（左轴，%），蓝色实线为资本开支同比（右轴）。

图41：专业连锁行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：红色虚线为 ROE（左轴，%），蓝色实线为资本开支同比（右轴）。

另外，TMT 板块集中度提高的行业中，其他电子、软件开发有过上涨行情，但计算机设备行业在 2020 年前有过慢牛行情，而学光电子、通信设备、数字媒体行情持续较为低迷。六个细分行业中：（1）软件开发、计算机设备、其他电子常年盈利预测不及预期，ROE 也保持低波动、高水位，但从 2019 年后软件开发和计算机设备的 ROE 趋势下跌，盈利预期也由不足走向过渡，和两个板块行情由高转落的折点相近。而其他电子板块在疫情后盈利触底反弹、真实盈利高于预期，造就了近两年震荡中上涨的行情；（2）数字媒体盈利波动高、预期差没有趋势规律，通信、光学光电子板块和通信行业盈利中枢偏低且近 5 年来持续下滑，预期差要么忽略不计（光学光电子），要么“上蹿下跳”（通信设备），并非在舒适的产业状态内。

图42：TMT 板块相对走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

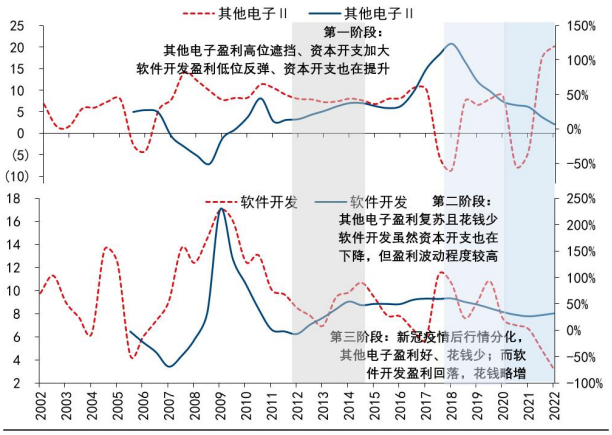
图43：支撑性行业和金融地产相对走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

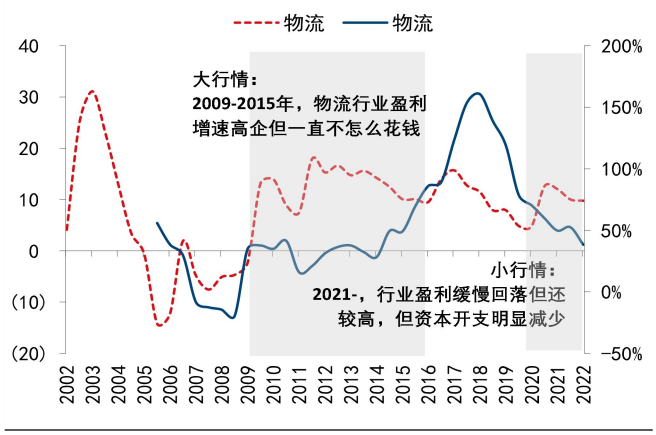
从资本开支和盈利的对比来看其他电子和软件开发的三轮异同：（1）2012-2015 年其他电子盈利高位遮挡、资本开支加大，软件开发盈利低位反弹、资本开支也在提升，在 TMT 行业并购重组推升的行情中，盈利的优势较资本开支的加大更为突出，二者都迎来快速上涨行情。（2）第二阶段：2018-2019 年间，其他电子盈利复苏且花钱少，软件开发资本开支也在下降，盈利波动强于趋势但中枢位置要比其他电子高，行情表现优异。（3）第三阶段：2020 年新冠疫情后行情分化，其他电子盈利好、花钱少，经过短期的低迷震荡后，行情重新企稳上行；而软件开发盈利回落，开支略增，行情高位转为下跌。

图44：其他电子行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

图45：物流行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

金融地产和环保公用板块下的几个 HHI 提升的行业，如房地产服务、物流、铁路公路、航空机场、环保设备，仅物流行业和环保设备 ROE 持续处在低位增长张的水平，且市场一致盈利预期给的比真实值要低些。从行情来看，物流行业以 2016 年为分界线，前后六年走出了“倒 V 型”，和行业本身的盈利趋势是一致的。而环保设备板块在 2013 年短期小涨的行情与 ROE 预期差的定位中也有迹可循，但盈利情况并没有物流行业平稳。从资本开支－盈利周期看物流行业两次行情：（1）2009-2015 年，物流行业盈利，增速高企但一直不怎么花钱，固定资产原值增速持续位于零值附近。这给物流行业带来一轮“大行情”，最终以 2015 下半年行业盈利回落，叠加资本开支迅速走高而收场。（2）2021 年以来，物流行业盈利缓慢回落但绝对水平并不算低，资本开支明显减少，引致结构性的小行情。

图46：TMT 板块 ROE 预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业 ROE 盈利预期与真实盈利差值。

图47：TMT 板块真实 ROE 走势



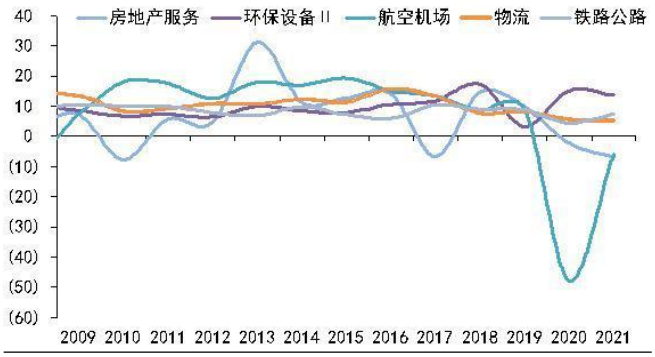
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业年度 ROE 真实值。

图48：支撑性行业和金融地产 ROE 预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业 ROE 盈利预期与真实盈利差值。

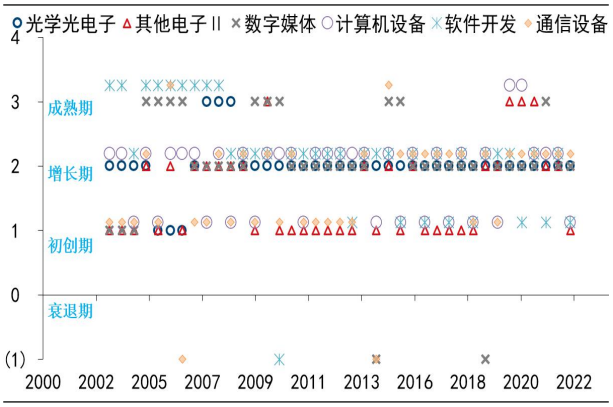
图49：支撑性行业和金融地产真实 ROE 走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业年度 ROE 真实值。

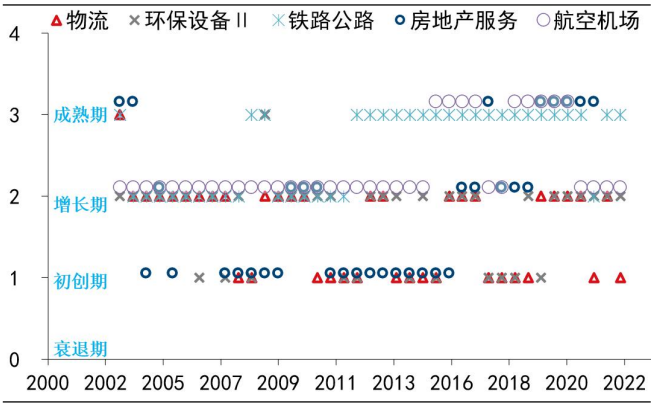
按照产业发展周期的角度寻找辅助规律：（1）支撑性行业和金融地产中：物流和环保设备在初创期和增长期间往复波动，赚的是增长曲线的第一波红利，铁路公路、地产服务、航空机场处在成熟产业中后期；（2）TMT 行业中：其他电子从在疫情后经历了“初创－增长－成熟－增长－初创”的“倒 U 型”历程，开启第二增长曲线，计算机设备也有类似经验，但和软件开发一样，还是受制于 ROE 景气向下、预期差计提“超标”而受到拖累。通信设备、计算机设备等行业大多稳态分布在增长或者初创期。

图50：TMT 板块发展周期景气图



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图51：支撑性行业和金融地产发展周期景气图



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

定性来看，疫情之后有哪些行业得到了出清？从今年来 HHI 演变趋势来推演，二级行业基本分布在专业服务、旅游及景区、文娱用品、农产品加工、航运港口、燃气行业。

可选消费中专业服务和燃气过去几年的 ROE 基本是最好的，而且趋势还在爬坡；实际值一直超出预期值，且预期在不断走高、向着实际值收敛，燃气也是同样道理；而目前经历过两年多疫情的困扰，专业服务和文娱用品、燃气的 ROE 在走弱，预期更弱（预期差为负值），符合出清条件的预期。

图52：专业服务、旅游及景区、文娱用品等行业 HHI 集中度变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

过去出清的行业经验案例分析——三级行业篇

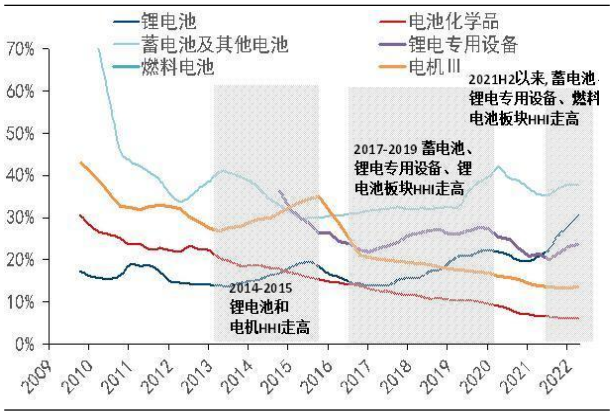
涉及到热门赛道（电力设备、军工、机械等），我们拆分到三级行业分析。因为部分三级行业包含的个股数量可能很有限，因此我们不去考虑财务数据所隐含的发展周期，主要原因在于这些行业都是诞生期或者成长期的新兴产业居多，某些三级细分行业里可能也并没有足够多的上市公司主体，因此 HHI 的可信度较二级行业偏低些，且基于三大现金流净流入来判断的企业发展周期意义也偏弱。

3.4.1 电力设备（电池、电机）

在电池和电机二级行业下，锂电池的 HHI 在 2017 年后是在抬升的，而燃料电池、电机的集中度是有所下降，呈现竞争化的格局。从资本周期的框架来看，锂电池和电机是典型的“赚钱多、开销少”的行业，而蓄电池行业固定投资虽然也在大幅走弱，但盈利长期萎靡不振，不具备支撑行情的基础。

从 ROE 和预期差看，2014-2015 年和 2019-2020 年恰好是锂电专用设备、锂电池行业 ROE 低谷，行业预期也处在较为悲观的状态，在随后接续的两轮 ROE 走高，盈利预期稳中向好，锂电相关板块发挥赚钱效应。传统的燃料电池真实 ROE 转弱，预期比实际情况更好，竞争度较高的阶段、行业并不看好；2014-2015 年电机行业 ROE 在走高，但预期向好但是仍不及真实情况，也是赚第一波钱。蓄电池的 HHI 在 2017-2019 年和 2021 下半年以来的两轮产业电池行业集中度提升时都有走高，且 HHI 绝对水平要高于锂电专用设备和锂电池，但是股市的表现一直平平无奇。如果追溯到 2009 年之前，蓄电池行业集中度高达 86%，此后即便走高也难以契机次贷危机前，而锂电池集中度是从低谷持续在“爬坡”的过程。

图53：锂电专用设备在 2017-2018 年 HHI 快速提升



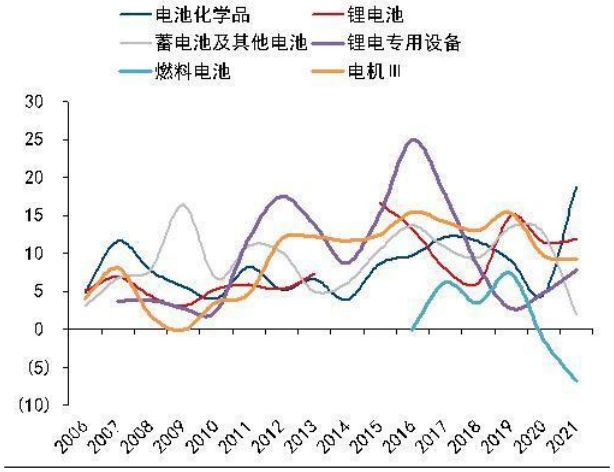
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图54：HHI 的提升是产业角度，2020 年后锂电行情爆发的基础



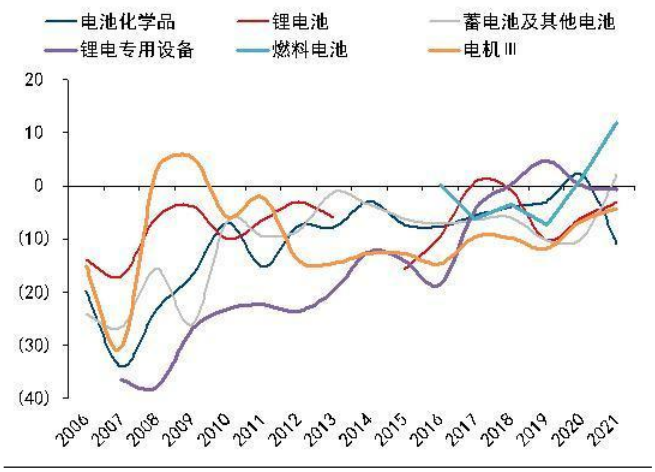
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图55：电池、电机板块真实 ROE 走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业年度 ROE 真实值。

图56：电池、电机板块 ROE 预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业 ROE 盈利预期与真实盈利差值。

图57：锂电池、蓄电池及其他电池、电机行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

3.4.2 电力设备（电网设备）

电力设备板块的二级行业电网设备细分项目下，电工仪器仪表类似电池分类下的蓄电池，虽然也出现过 HHI 的走阔和收窄，但在次贷危机后依然是持续下滑的，因此行情走出了 W 型，在经历了 2013-2015 年产业集中度提升带来的超涨行情后又回吐了这部分收益，直到 2021 年开始再次迎来一轮上涨。从 ROE 预期差的角度看，电工仪器仪表集中度在持续走低，真实 ROE 处在 5-10 之间，预期与真实差值在不断走高且接近零值，但预期还是比真实要弱。

配电设备虽然集中度在 2017-2018 和 2021 年后有过抬升，整体的集中度也不算低，但过去十几年 HHI 中枢基本都在 25-30%附近，且盈利 ROE 中枢在疫情后就在不断回落，市场预期持续羸弱。具有 ROE 中枢下滑、HHI 中枢在 20%-25%波动的类似行业即输变电设备，但由于近两年集中度抬升越过了上一轮（2013-2015）高点，因此行业也录得一定超涨。具体来看，输变电设备在近 3 年集中度略有走高，利润高位回落（21 年极端值很高），预期整体比实际高（21 年反转），处在头部出清右端（赚第二笔钱）。

图58：电网设备板块 HHI 集中度变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图59：电网设备板块相对走势



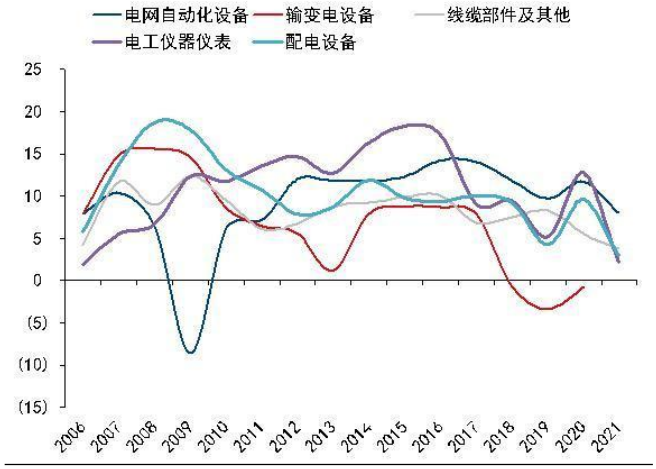
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图60：电网设备板块 ROE 预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业 ROE 盈利预期与真实盈利差值。

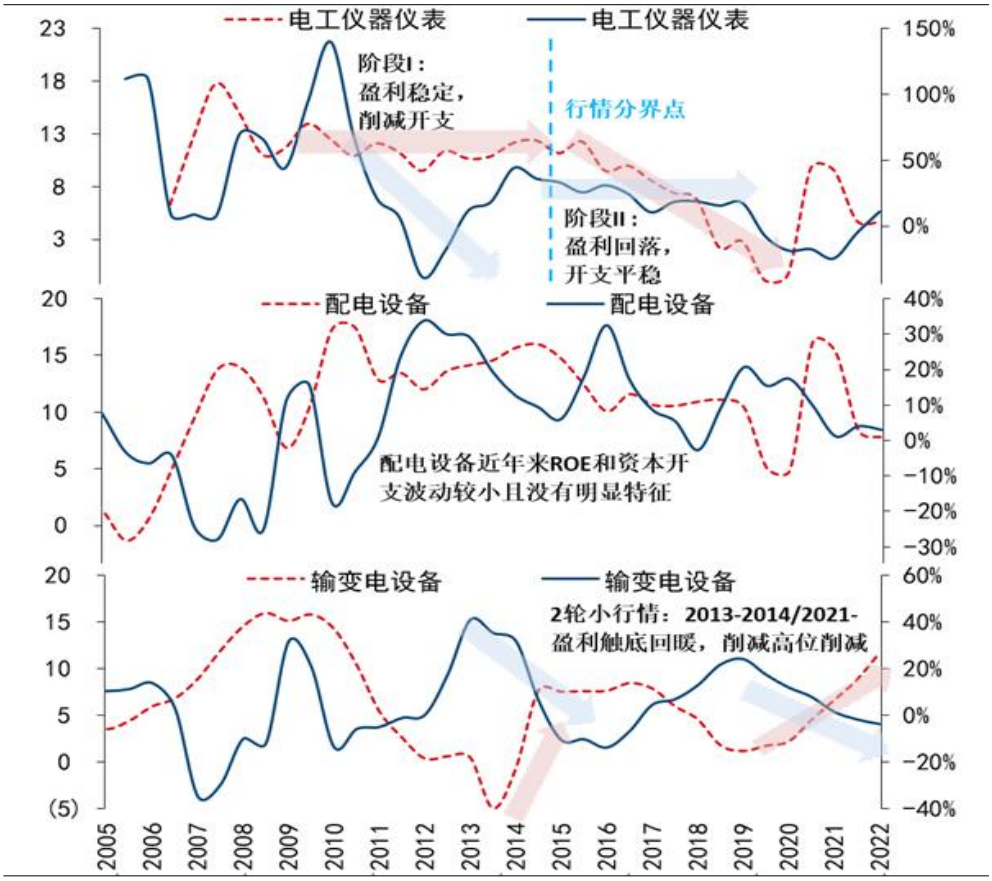
图61：电网设备板块真实 ROE 走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业年度 ROE 真实值。

从资本周期的角度，电工仪器仪表行情以 2016 年为分水岭，此前“盈利稳定、削减开支”转为“盈利回落、开支平稳”；输变电设备行业 2013-14 和 2021 年的两段小行情都伴随着两轮盈利触底反弹，同时公司投资端“节衣缩食”。而配电设备近年来 ROE 和资本开支波动较小且没有形成趋势，对标到股市行情也表现平平。

图62：电工仪器仪表、配电设备、输变电设备行业资本开支增速和 ROE 变化趋势

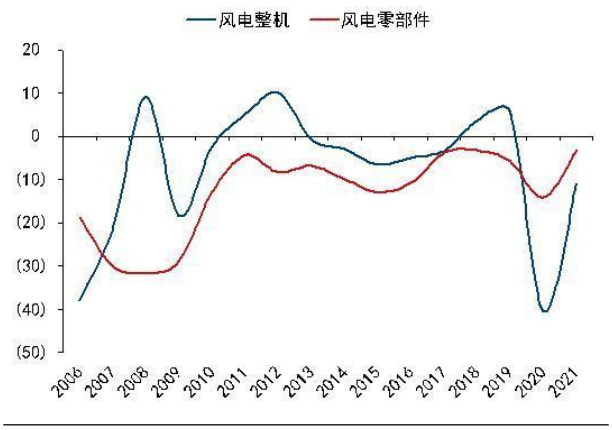


资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

3.4.3 电力设备（风电）

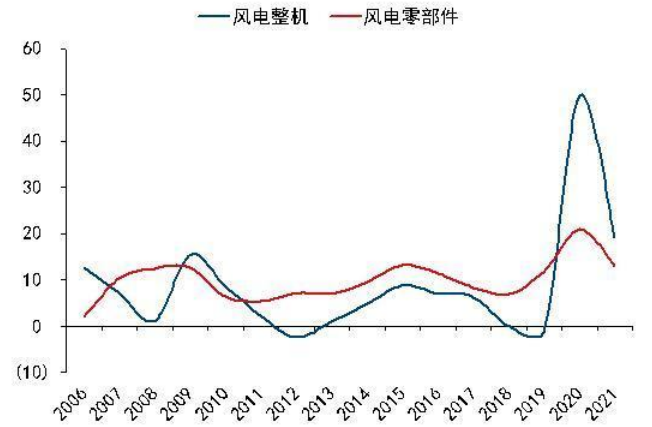
风电零部件、整机在 2014-2017 年似乎先后经历一轮出清，目前都在朝着更加竞争化、多元化的格局在演绎，二者盈利在过去十年都在向更好的状态迈进，风电零部件的预期盈利还是不及真实盈利水平，盈利向好但是预期不太行——从 ROE 预期差角度来审视，该行业赚的是第一波增长的钱。

图63：风电板块 ROE 预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业 ROE 盈利预期与真实盈利差值。

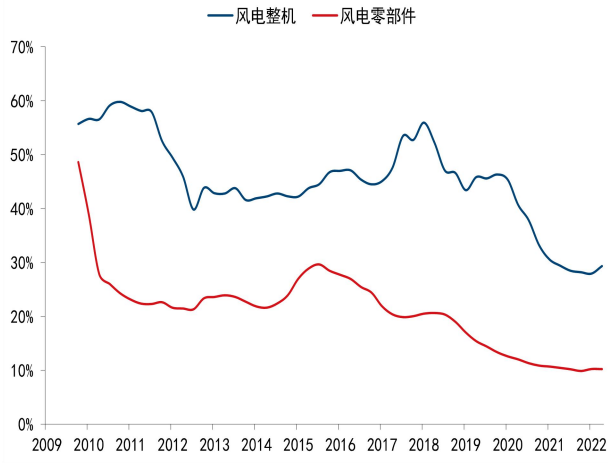
图64：风电板块真实 ROE 走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业年度 ROE 真实值。

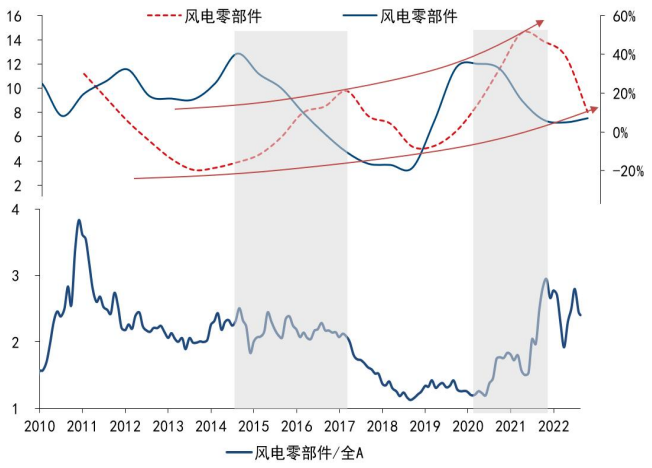
2020-2021 年风电零部件在“ROE 上行+资本开支下行”赚得超额回报，但在上一轮 2015-17 年间风电零部件则是震荡市，风电零部件板块是在 2013-2015 年逐步实现市场集中度提高的，随着新进者的涌入随后打开竞争化局面，在第一轮资本周期印证下 ROE 还是个位数，第二轮 ROE 水平已经达到两位数。也印证了疫后风电零部件板块赚的还是第一波增长的钱，2014-15 年集中度的改善并非真正市场出清。

图65：风电整机、风电零部件行业 HHI 集中度变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图66：风电零部件行业资本开支增速和 ROE 变化趋势

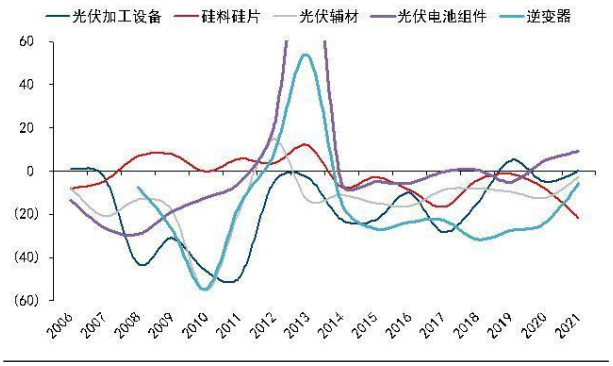


资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：上图蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

3.4.4 电力设备（光伏）

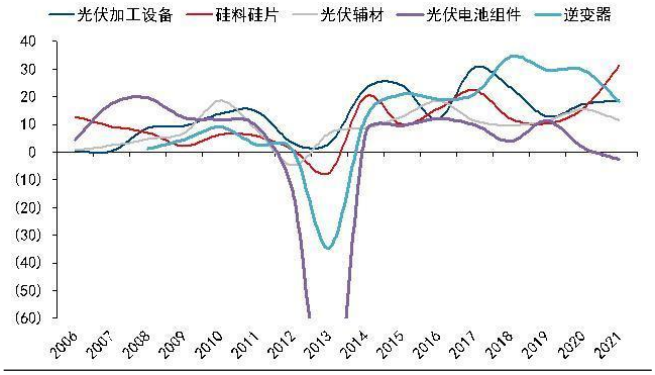
光伏下面几个三级子行业都没有出现过典型的出清迹象，其中光伏加工设备在2010-2012年似乎有一段小幅的集中度走高，其他光伏子板块都处在竞争化的过程中。我们也看到盈利是在好转，且除了光伏电池组件外，大多子板块目前真实的ROE水平都不及预期值，赚的是增长阶段的钱。

图67：光伏板块ROE预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业ROE盈利预期与真实盈利差值。

图68：光伏板块真实ROE走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业年度ROE真实值。

图69：光伏板块HHI集中度变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

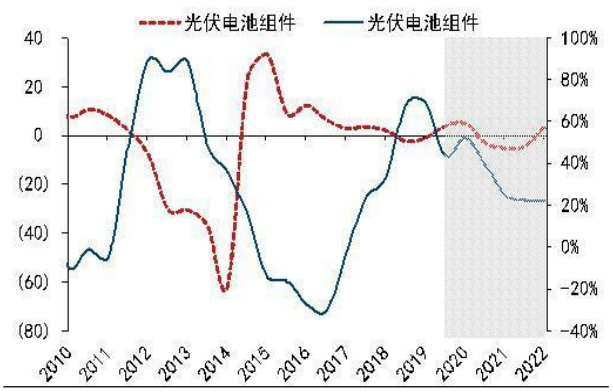
图70：光伏板块相对走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

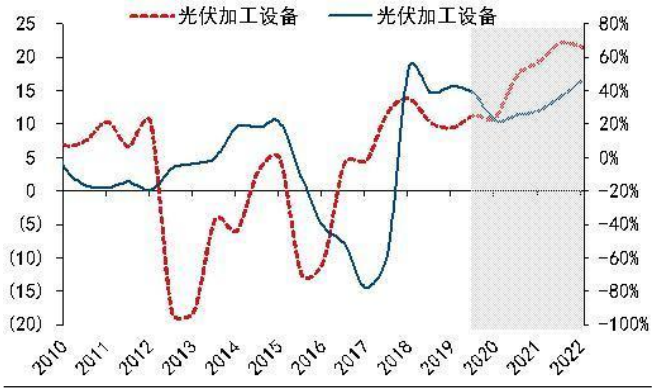
从资本周期的角度来看，光伏加工设备和光伏电池组件在2020年以来上涨的方向趋同，但节奏不同。光伏加工设备在上涨过程中曾一度高位回调，而光伏电池组件几乎是一路上涨。如果对应资本开支和盈利的对应关系，光伏电池组件的资本开支在回落、盈利温和上涨，而光伏加工设备的资本开支和ROE均在上涨，且资本开支的上涨速度（40%）快于ROE（20%～25%），对比之下光伏电池组件比较优势更为显著。

图71：光伏电池组件行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

图72：光伏加工设备行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

3.4.5 电力设备（其他电源设备）

对比电力设备中传统的、高耗能的发电产业境况可以发现，对于过剩产能行业而言，盈利和扩产关系、盈利预期差比产业出清的逻辑更为关键，结构中盈利也比产能对行情的驱动要重要。

其一，从行业格局出发，其他电源设备Ⅲ在 2016、2018 年盈利有过短期的走高，新冠疫情以后逐渐回落到之前水平；综合电力设备在新冠疫情后见顶回落；火电设备在 2020 年以来集中度持续走高。

其二，反映到股市行情上，其他电源设备持续低迷，火电设备也基本走平，且 2018 年以来趋弱，和 ROE 的预期差有关。其他电源设备三个子行业（火电设备、其他电源设备Ⅲ、综合电力设备商）的真实 ROE 在不断走低、盈利的一致预期也从最早的高于预期一步步转向不及预期，仅火电行业自 2001 年以来盈利预期的大多数年份里要略高于实际值，在零值附近波动，盈利分歧度最低的时候也是行情博弈最难的时刻。

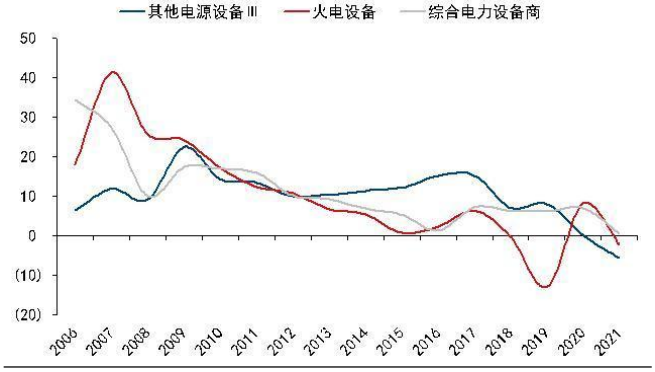
其三，从资本周期的角度考虑：火电设备行业虽然近年来资本开支不多，但是盈利持续低迷甚至处在负区间。综合电力设备商也是同样处境，而其他电源设备的盈利常年偏弱，资本开支却在加大，也导致股票表现长期不景气。

图73：其他电源设备板块 ROE 预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业 ROE 盈利预期与真实盈利差值。

图74：其他电源设备板块真实 ROE 走势



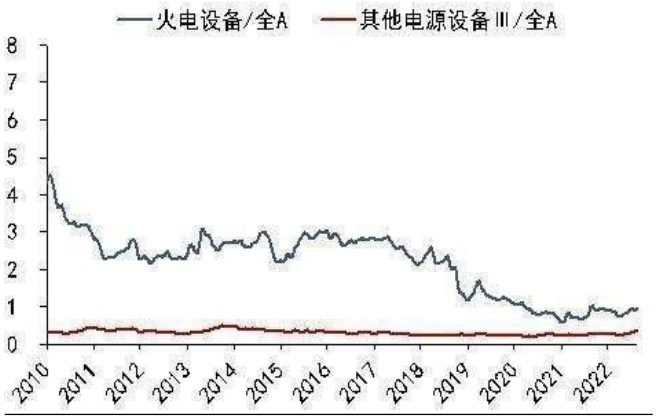
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业年度 ROE 真实值。

图75：其他电源设备 HHI 集中度变化趋势



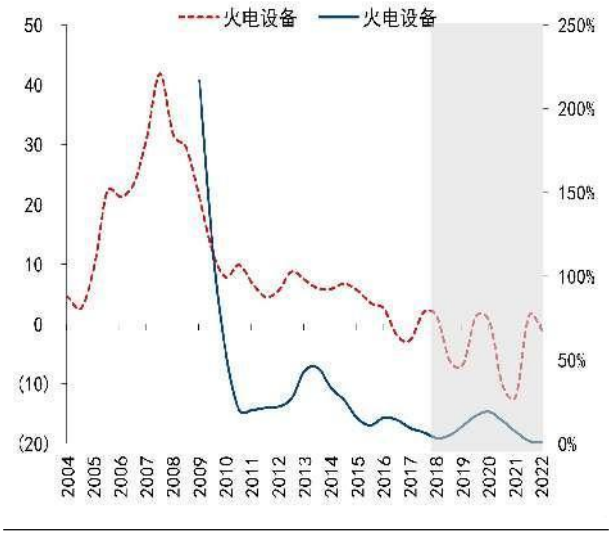
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图76：火电设备、其他电源设备行业相对走势



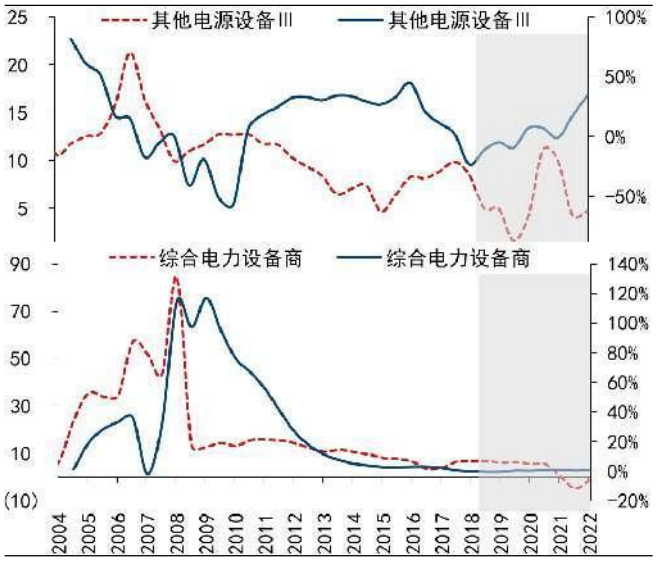
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图77：火电设备行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

图78：其他电源设备、综合电力设备商行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

3.4.6 电子（光学光电子、消费电子）

光学光电子和消费电子板块组中，品牌消费电子、其他电子Ⅲ、电子化学品在2013-2016年，以及2019年以来有过两次行情。从HHI角度来看，品牌消费电子在2010-2015年和2017年以后略有提升，但品牌消费电子近两年ROE转弱、下滑幅度是二级行业中最大的，预期和真实值相抵消，行情转瞬即逝。其他电子是新冠疫情以来行情能得以延续的，该行业的HHI指数是下滑的，但盈利处在回升趋势，真实盈利好于预期，2020年即为“二次创业”的拐点，这一行业的景气回暖并没有伴随着大量的企业兼并。

光学元件在2012-2013年短期出清，盈利在2013-14年达到低点、预期悲观后开始走高，随后光学元件在2015-2018年曾出现过上涨。消费电子零部件及组装、其他电子2016年提升集中度，盈利阶段性低点，后续恢复，目前也类似这一处境。

从资本周期的角度看，新冠疫情以来光学元件和消费电子扩产能、缩利润，LED和面板产能与利润同时走高，品牌消费电子利润高位回落但资本开支也在下行，唯有消费电子在利润转好的情况下节约了资本投入。

图79：光学光电子、消费电子板块相对走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图80：光学光电子、消费电子HHI集中度变化趋势



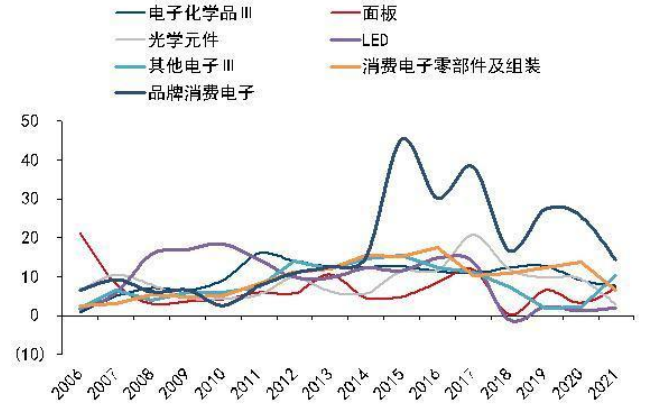
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图81：光学光电子、消费电子板块ROE预期差



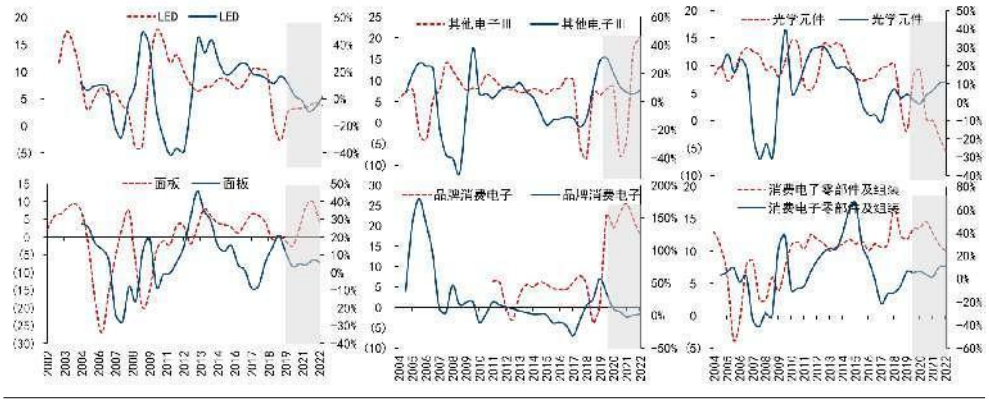
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中为各行业ROE预期差。

图82：光学光电子、消费电子板块真实ROE水平



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中为各行业ROE真实水平。

图83：光学光电子、消费电子板块资本开支增速和 ROE 变化趋势



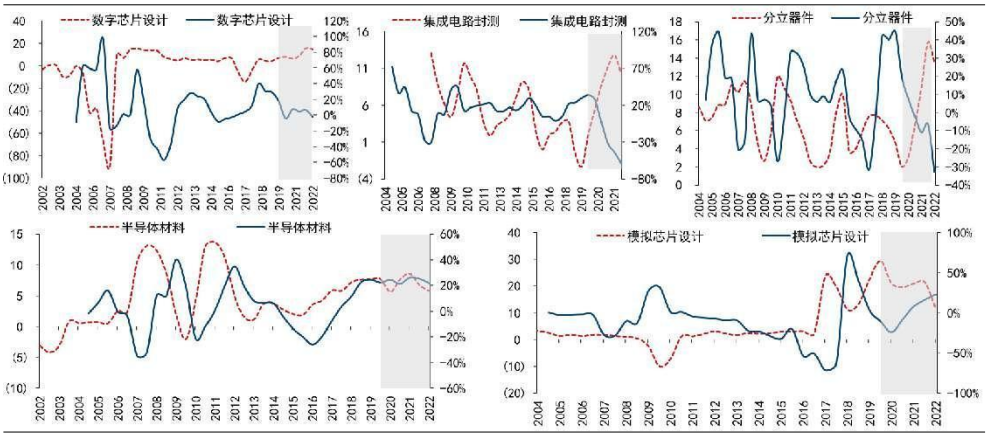
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

3.4.7 电子（半导体）

电子行业半导体板块，大多数行业都是在逐渐市场化的，分立器件和半导体设备在 2015-2016 年、2017-2018 年短期提升过集中度，其他行业都是在分散的；集成电路制造略展现出集中化的态势，预期和实际值相差不大，ROE 在 2016 年后旋即改善，ROE 预期略低于实际值，并不算典型的出清。

从资本周期的角度分析，2020、2021 两年间集成电路封测、分立器件是典型的盈利好转、开支减少行业，模拟芯片涉及的盈利回落、开支增加，数字芯片和半导体材料趋势并不明显。由于半导体在海外已经属于乘数行业，在国内属于成长发展中的行业，因此国内半导体行业并不适用于出清的逻辑来研判，如大多数行业都是在朝向竞争化、分散化演绎的，即便分立器件有过两轮集中度的提升，行情表现却一直不怎么好。但隐约中也能感受到 2017-2018 年半导体设备集中度的抬升是 2018-2020 三年行情向好的前提，至于 2021 年的快涨急跌的行情和前一年盈利预测大幅偏差有关。

图84：半导体板块资本开支增速和 ROE 变化趋势



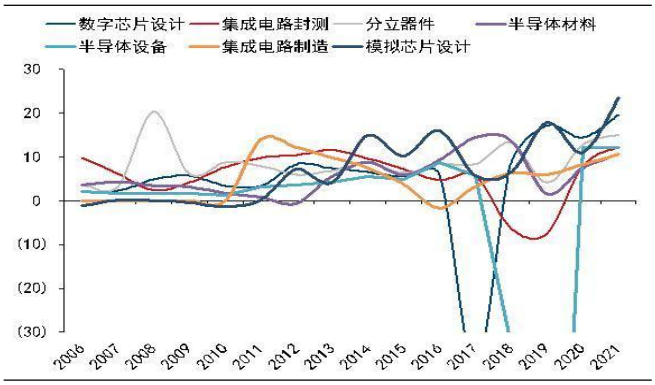
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

图85：半导体板块 ROE 预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业 ROE 盈利预期与真实盈利差值。

图86：半导体板块真实 ROE 走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业年度 ROE 真实值。

图87：半导体板块 HHI 集中度变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图88：半导体板块相对走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

3.4.8 电子（元件）

电子元件的两个子板块都是在朝向竞争化格局演变，但是被动元件和印制电路板的表现却截然不同。从 ROE 和资本开支的关系出发，被动元件在利润转好同时削减资本开支，印刷电路板利润自 2018 年起步入下行区间，资本开支在 2021 年以来还有递增趋势。从 ROE 预期差的角度，虽然二者真实利润都比预期利润更好，但从趋势来看印刷电路板利润在下行周期、被动元件利润在回升周期，从基本面角度揭示了二者行情的高度分化。

图89：被动元件、印制电路板行业相对走势



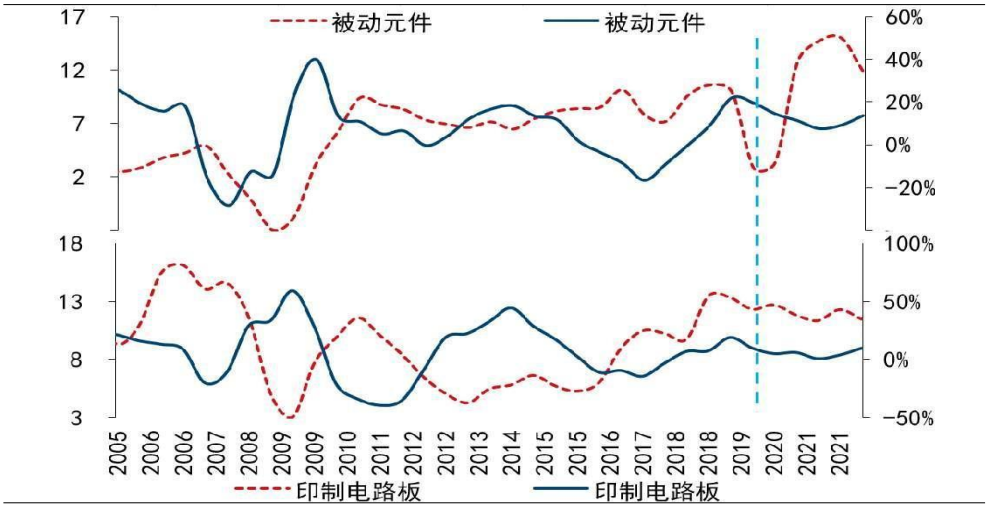
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图90：被动元件、印制电路板行业 HHI 集中度变化趋势



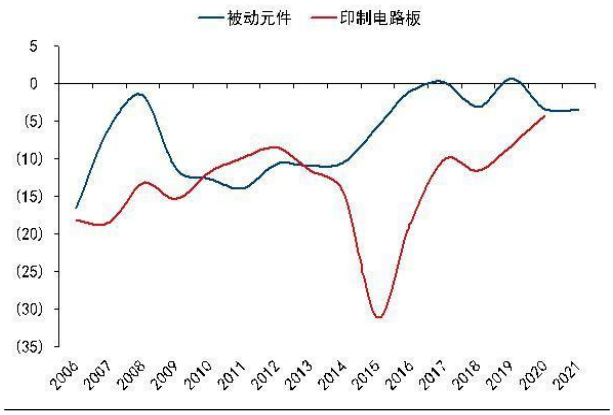
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图91：电子元件板块资本开支增速和 ROE 变化趋势



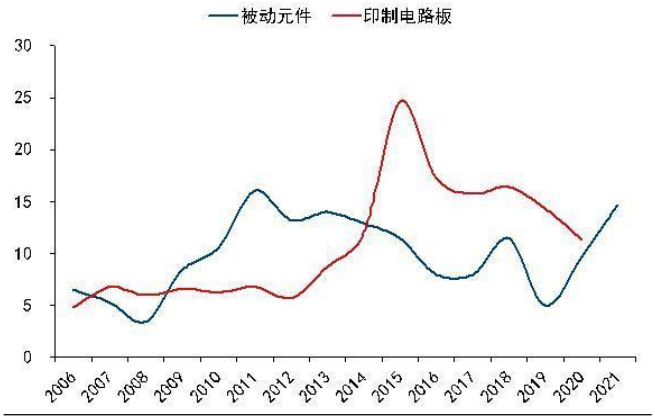
资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

图92：电子元件板块 ROE 预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图93：电子元件板块真实 ROE 走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

3.4.9 国防军工

国防军工行业、航天装备、航海装备和地面兵装近两三年都出现过不同程度的集中度上移，但从股价表现来看航海装备最差。地面兵装和航天装备真实盈利比预期要好，盈利周上行，而航海装备 2017-18 连续两年盈利不及预期，盈利向下、与其他军工板块分化，甚至出现过负 ROE。此外，军工电子盈利常年会上、预期 ROE 比真实值要低，处在行业增长期，赚的是第一波红利。

图94：国防军工板块 HHI 集中度变化趋势



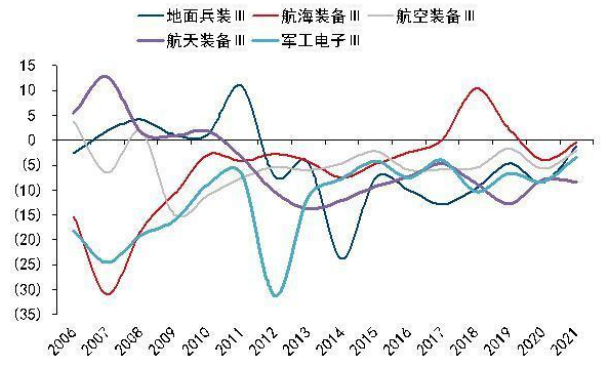
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图95：国防军工板块相对走势



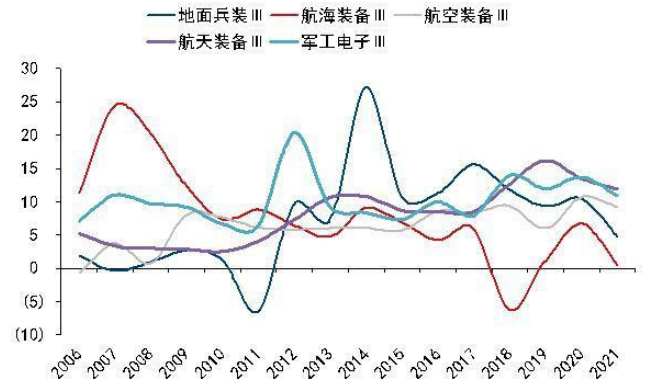
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图96：国防军工板块 ROE 预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业 ROE 盈利预期与真实盈利差值。

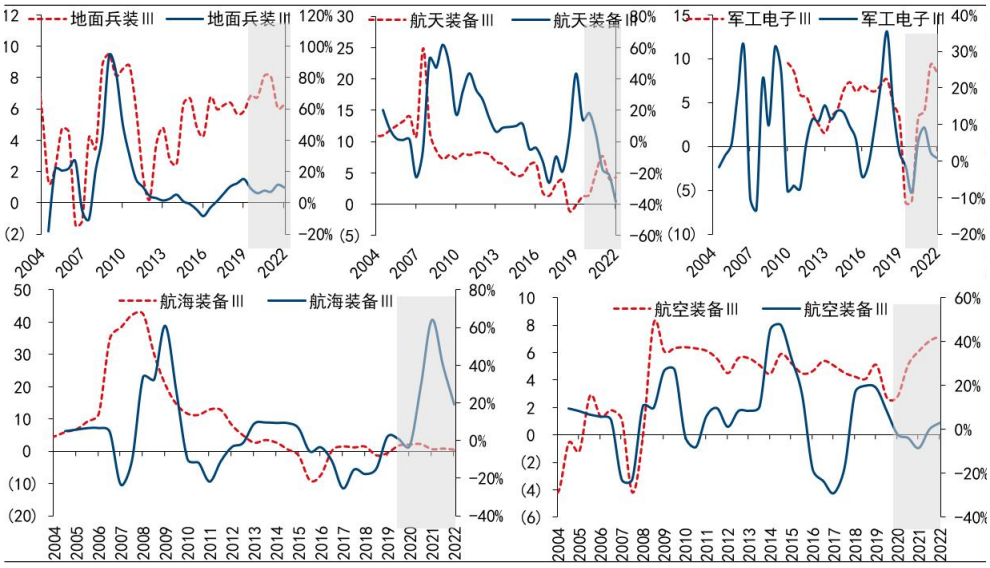
图97：国防军工板块真实 ROE 走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业年度 ROE 真实值。

从资本开支-ROE 的角度分析航海装备是典型的花钱多、盈利少行业，航空、航天和地面兵装为高盈利、开支少，军工电子虽然开支不少、但是盈利上涨空间更大，是典型的增长型行业。

图98：国防军工板块资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

HHI 门槛视角的集中度和企业发展周期

HHI 该看阈值（突破多少范围）还是看斜率（上行或下降的斜率）？上述对 HHI 的判断是定性的，具有一定主观成分，能否给 HHI 设置一个阈值，定量的角度进行跨行业筛选？我们知道赫芬达尔——赫希曼指数的理论基础实际上源于贝恩的结构—行为—绩效理论。贝恩的这一产业组织理论是指，市场结构影响到企业的行为，并最终决定市场的资源配置效率（绩效）。随着市场份额的集中，厂商会趋于采用相互勾结策略，最终制定出来的价格会偏离完全竞争市场价格。以 HHI 具体数值为基准定量进行市场结构划分，可以将市场结构分为寡占型和竞争型，其中寡占型可以分为四种具体类型，共有六种状态。

表2：以 HHI 值为基准的市场结构分类

市场结构	寡占型				竞争型	
	高寡占I型	高寡占II型	低寡占I型	低寡占II型	竞争I型	竞争II型
HHI 值	HHI＞0.30	0.30 ＞ HHI ＞ 0.18	0.18 ＞ HHI ＞ 0.14	0.14＞HHI ＞0.10	0.10 ＞ HHI ＞0.05	0.05＞HHI

资料来源：《河南金融发展报告 2015》，国信证券经济研究所整理

我们以过去十年中某一个新兴产业“越级至少两个维度、目前稳定在高寡占状态”作为出清行业的划分标准。如历史中竞争型行业升级到高寡占，最终停留在高寡占（得分 5-6）状态下，作为产业格局改进、头部赚钱效应的代表性行业，最终筛选出小金属、能源金属、专业服务、酒店餐饮、旅游及景区、农产品加工、消费电子、燃气、航运港口等二级行业。

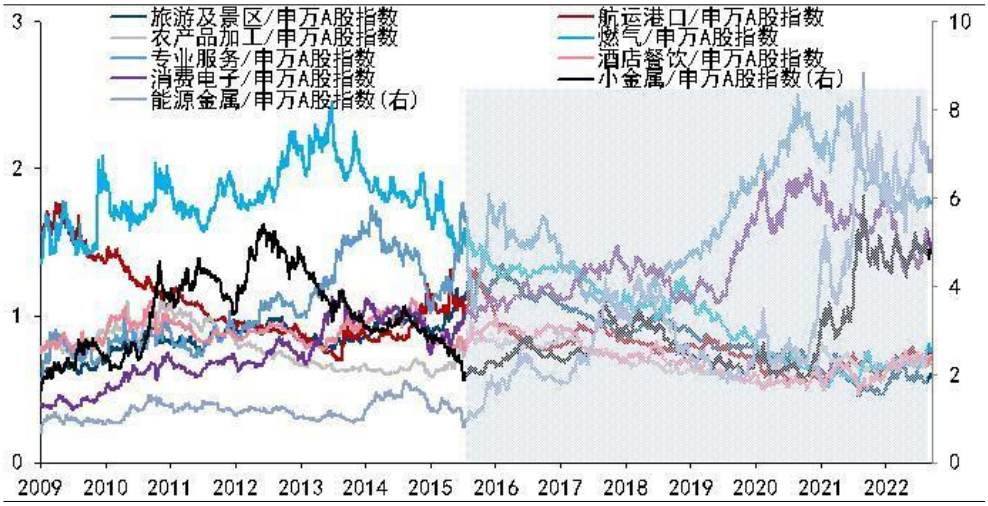
图99：二级行业按照 HHI 经验阈值划分的六种运转状态

行业	12-03	12-06	12-09	12-12	13-03	13-06	13-09	13-12	14-03	14-06	14-09	14-12	15-03	15-06	15-09	15-12	16-03	16-06	16-09	16-12	17-03
小金属	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4
能源金属	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5
专业服务	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
酒店餐饮	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
旅游及景区	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
农产品加工	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
消费电子	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3
燃气 II	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
航运港口	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

行业	17-06	17-09	17-12	18-03	18-06	18-09	18-12	19-03	19-06	19-09	19-12	20-03	20-06	20-09	20-12	21-03	21-06	21-09	21-12	22-03	22-06
小金属	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
能源金属	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5
专业服务	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	4	4	5	5
酒店餐饮	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
旅游及景区	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5
农产品加工	4	4	4	4	3	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
消费电子	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
燃气 II	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5
航运港口	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6

资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：6~1 分别代表高寡占 I 型、高寡占 II 型、低寡占 I 型、低寡占 II 型、竞争 I 型、竞争 II 型。

图100：小金属、能源金属、专业服务等代表性行业相对走势



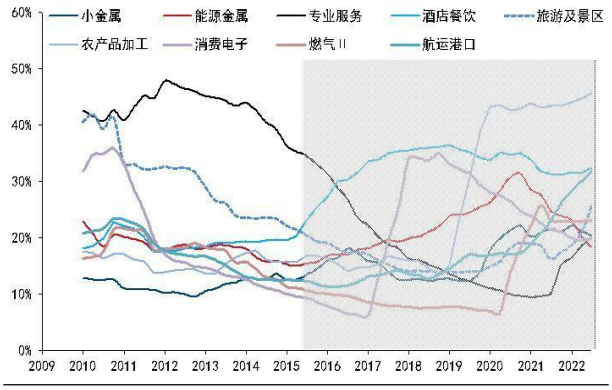
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

这些行业产业集中度提升的先后顺序各有不同，酒店餐饮、消费电子、农产品加工、能源金属、小金属行业集中度提升的时间较早，甚至疫情后部分行业（能源金属、消费电子）竞争化程度提高；燃气、航运港口、专业服务、旅游景区集中化时间较晚。

结合行情来看，近几年能源金属、小金属、消费电子、专业服务都有过机会，而酒店餐饮、航运港口、旅游及景区、燃气和农产品加工表现一般。需要我们从第二、三步的产业生命阶段和 ROE 预期差来跟踪。

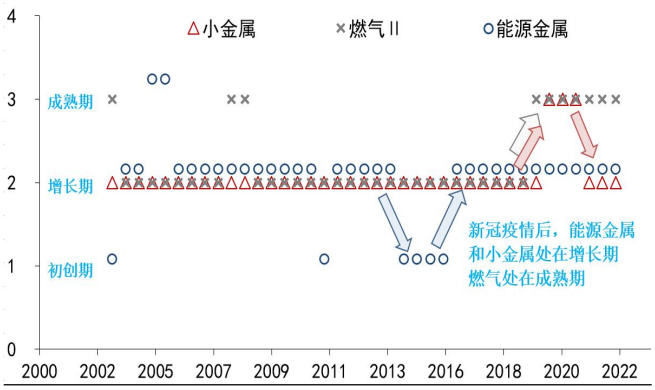
首先，从产业的发展周期来观察：疫情至今小金属、能源金属、专用服务、酒店餐饮、消费电子和农产品加工处于增长期（其中酒店餐饮、小金属是从成熟期跌入增长期），而燃气、航运港口则由增长期步入成熟期。

图101：能源金属、专用服务等行业 HHI 集中度变化趋势



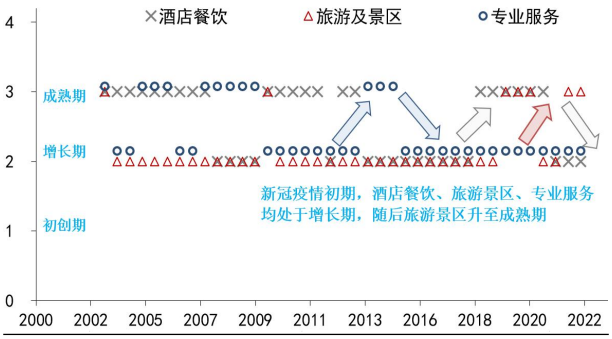
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图102：小金属、燃气、能源金属行业发展周期景气图



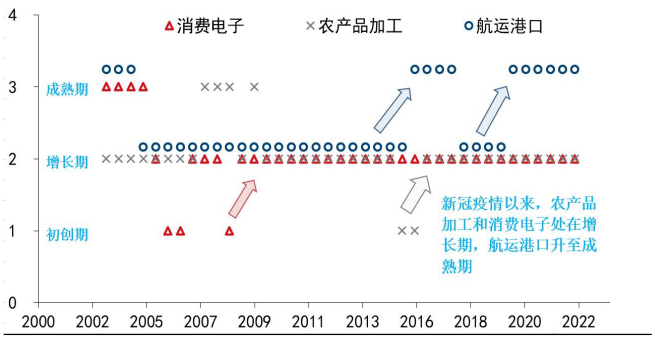
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图103：酒店餐饮、旅游及景区、专业服务发展周期景气图



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

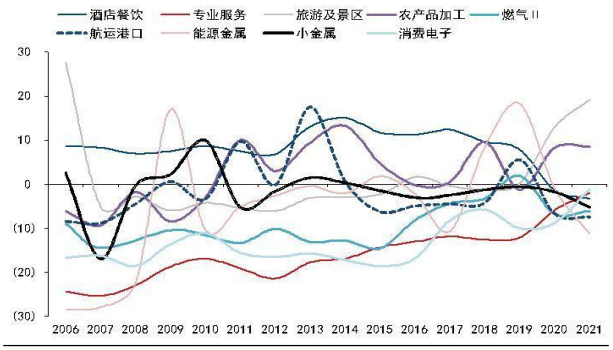
图104：消费电子、农产品加工、航运港口行业发展周期景气图



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

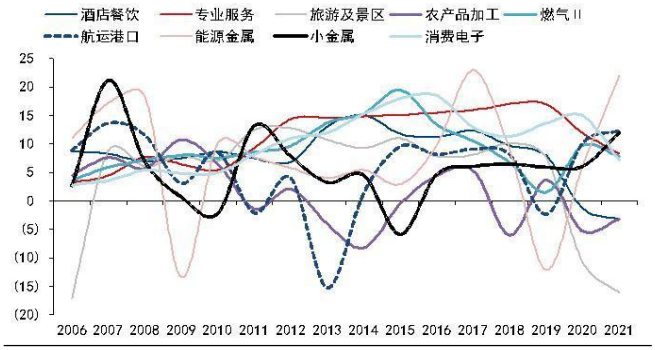
其次，从 ROE 真实情况和预期差来看：（1）专业服务、消费电子的 ROE 常年位于 10%以上，而市场预期连年给得过低，预期差为负向缺口。（2）金属中成长类的能源金属、小金属除了特定的经济受挫年份（2006 年以来各有两轮）ROE 转负外，大多数年份的 ROE 都保持正增长，而预期在相应年份也是比真实情况要低的。（3）大消费方面，旅游景区在疫情后利润快速下滑、市场预期给的过高；酒店餐饮行业连年 ROE 预期要远高于真实值，仅在新冠疫情后开始反转；（4）农产品加工、航运港口利润高波动、与资源品的周期运行轨迹不一，且农产品加工行业 ROE 常年预期偏高。在目前的格局下，我们认为燃气和航运港口、酒店餐饮行业在疫情逐步退潮后，仍有资本回报的逻辑支撑。

图105：代表性行业 ROE 预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业 ROE 盈利预期与真实盈利差值。

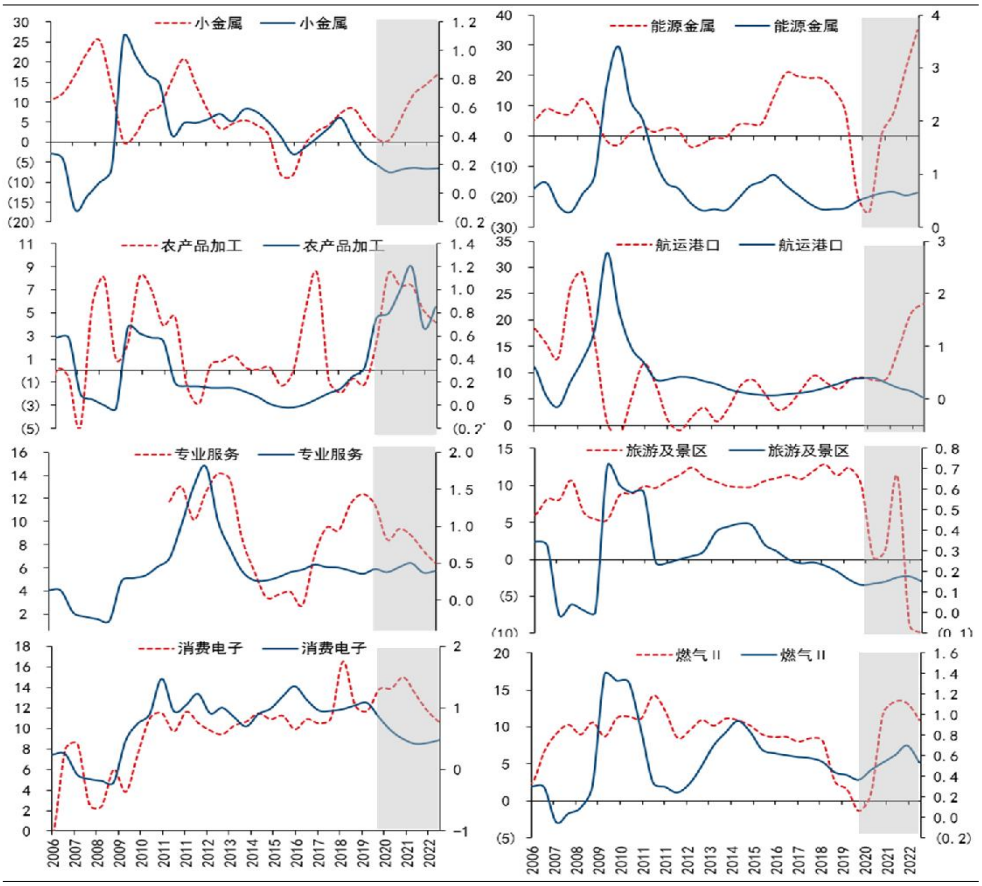
图106：代表性行业真实 ROE 走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业年度 ROE 真实值。

新冠疫情以来（下图中阴影部分）：（1）盈利上修、资本开支少的行业有小金属、能源金属、航运港口；（2）盈利少、资本开支弱、被动出清的行业有农产品加工、专业服务、消费电子；（3）旅游景区行业盈利大幅下滑、资本开支小幅走高；（4）燃气行业盈利和资本开支双双走高。虽然这八个行业 HHI 都在提高，但根据盈利的顺周期性来考虑，其中（1）、（4）属于主动出清，而（2）、（4）属于被动出清。

图107：代表性行业 ROE 预期差和真实 ROE 走势



资料来源：万得、国信证券经济研究所整理。注：蓝色实线为固定资产原值同比变化率，对应右轴，红色虚线为 ROE（%）对应左轴。

新兴产业、热门赛道要下沉到三级行业，我们同样根据各行业 HHI 的历史表现筛选出“越级至少两个维度、目前稳定在高寡占状态”的行业，符合条件的有锂电池、电网自动化设备、光伏加工设备、逆变器、半导体设备、集成电路制造、消费电子零部件及组装。

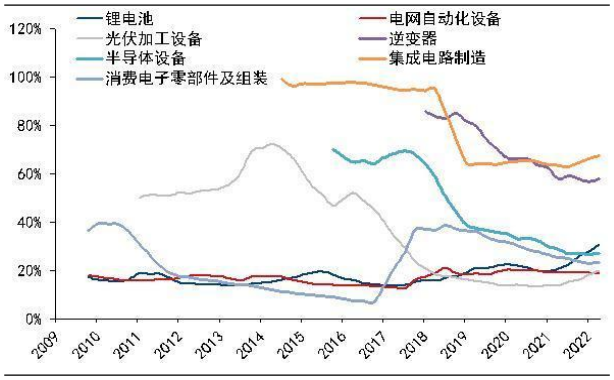
图108：部分三级行业按照 HHI 经验阈值划分的六种运转状态

行业	12-03	12-06	12-09	12-12	13-03	13-06	13-09	13-12	14-03	14-06	14-09	14-12	15-03	15-06	15-09	15-12	16-03	16-06	16-09	16-12	17-03
锂电池	3	3	3	4	3	3	3	5	4	3	4	5	5	4	5	4	3	3	3	3	3
电网自动化设备	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3
光伏加工设备	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
逆变器	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
半导体设备	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	6
集成电路制造	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
消费电子零部件及组装	4	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	6

行业	17-06	17-09	17-12	18-03	18-06	18-09	18-12	19-03	19-06	19-09	19-12	20-03	20-06	20-09	20-12	21-03	21-06	21-09	21-12	22-03	22-06
锂电池	3	3	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	6	6	6
电网自动化设备	3	3	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5
光伏加工设备	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	4	5	5
逆变器	1	1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
半导体设备	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5
集成电路制造	6	6	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
消费电子零部件及组装	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5

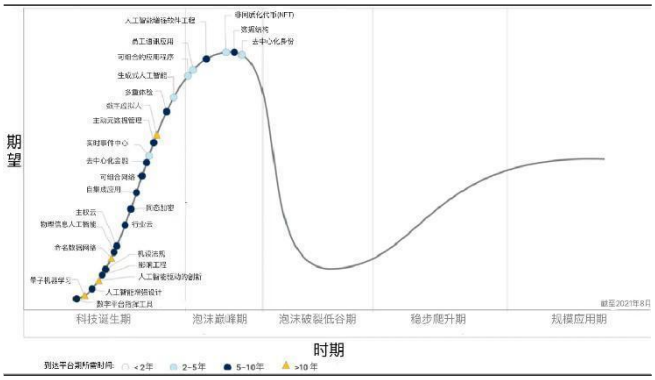
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理； 注：6~1 分别代表高寡占Ⅰ型、高寡占Ⅱ型、低寡占Ⅰ型 、低寡占Ⅱ型、竞争Ⅰ型、竞争Ⅱ型。

图109：HHI 符合定量条件的



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

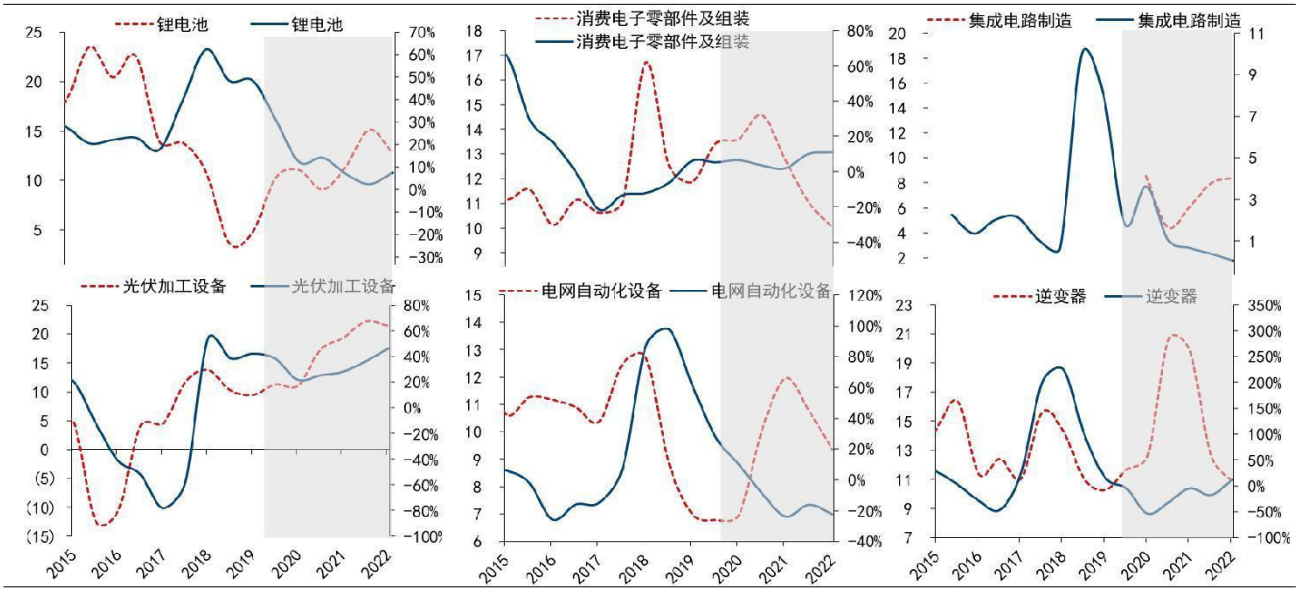
图110：Gartner 各行业技术成熟度曲线



资料来源：Gartner 官网，国信证券经济研究所整理

在绝对数值的高低来界定的行业集中/分散模式下，产业竞争化水平比方向变化更为重要。比如逆变器行业和半导体设备行业内上市公司近年来 HHI 水平在下降，但依然符合寡占型的定义（HHI 在 0.15 的经验值以上）。不同地区和市场发展阶段的具体语境下，行业的发展周期不尽相同，如半导体在美国属于高度成熟的行业，而在国内则属于正在成长的行业。

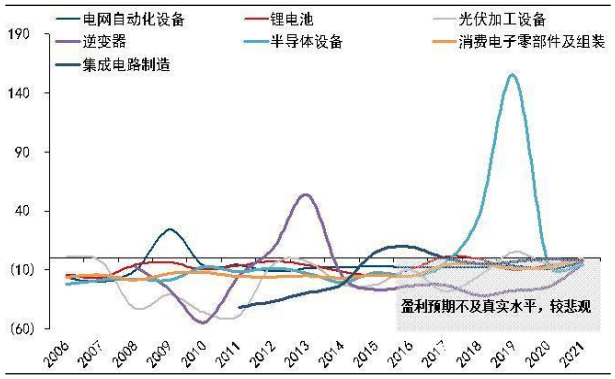
图111：符合定量条件的行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理； 注：红色虚线为行业的 ROE（单位为%，对应左轴），蓝色实线为行业固定资本原值同比变化率（对应右轴），阴影部分为新冠疫情之后的时期。

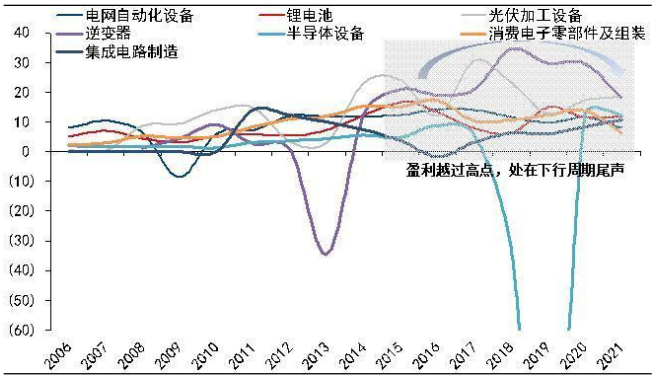
在新兴赛道产业集中度抬升的逻辑下拆解资本开支和盈利的组合：锂电池、集成电路制造、电网自动化设备、逆变器是典型的盈利回升且支出较少的行业；光伏加工设备资本开支和利润双提升，且利润提升速度更快些；消费电子零部件及组装盈利下滑、资本开支向好。从细分行业的相对全 A 表现来看，锂电池和半导体设备涨幅明显，光伏加工设备、半导体设备在海外地缘冲突导致供应瓶颈、PPI 走高侵蚀中游利润的问题缓解后，才也开始带动上涨，但消费电子表现不佳也符合资本周期框架下的经验规律。

图112：部分三级行业 ROE 预期差走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业 ROE 盈利预期与真实盈利差值。

图113：部分三级行业真实 ROE 走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；注：图中数值为各行业年度 ROE 真实值。

结合行业 ROE 的预期差考虑，除了半导体设备之外，上述大多数行业都在 2016 年以来都处在盈利预期不及真实水平，ROE 在 2018-2019 年前后筑顶后回落，目前处在盈利下行周期的尾声，符合高度竞争化转为出清过程中第二波赚钱效应的预期差，已锂电池和半导体设备表现最为亮眼。

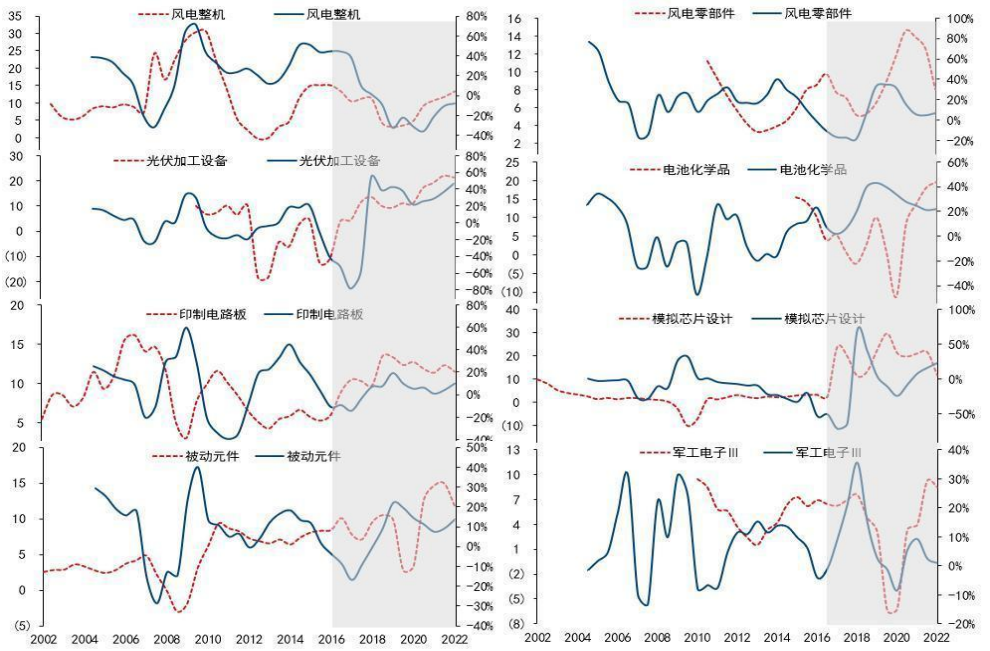
图114：部分成长性三级行业相对走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理； 注：阴影部分为新冠疫情开始后的时期。

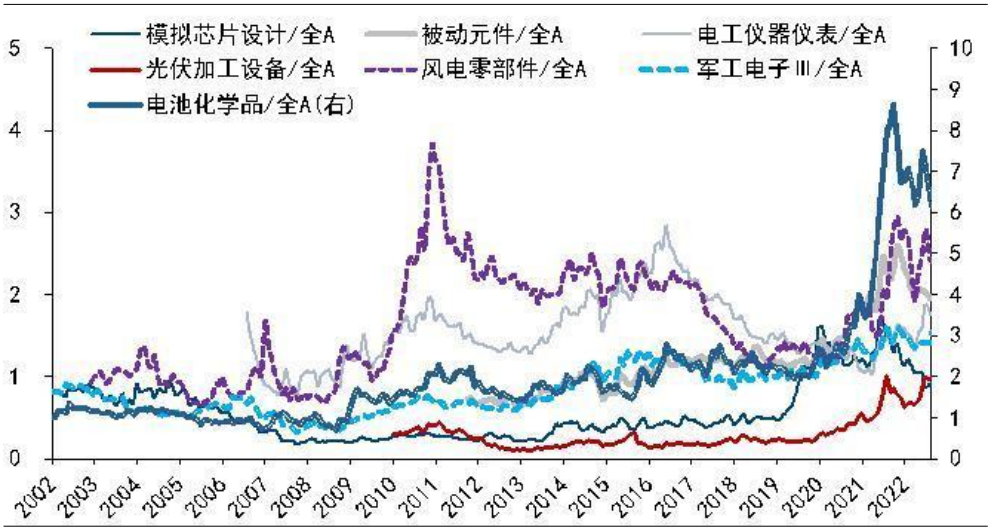
在新兴赛道中不乏 HHI 趋势性下降，且几乎没出现过短期供给出清的行业，如：电池化学品、电工仪器仪表、风电整机、风电零部件、硅料硅片、面板、模拟芯片设计、被动元件和印制电路板、军工电子。这些行业的盈利－资本开支有什么共性特征呢？我们以“供给侧改革”以来的时间窗口来观测可以参照一轮完整的中周期，正好是本轮产能周期的起点（不考虑中途新冠疫情的扰动），上述大多数行业是在盈利周期上行的过程中扩大资本开支的，风电整机、风电零部件、光伏加工设备、模拟芯片、印制电路板即便在产能周期回落的途中还在逆周期扩充产能。这些产业和上部分出清的三级细分行业不同，赚的是第一波快速发展机遇的钱，以电池化学品和风电零部件最具代表性。

图115：部分三级行业资本开支增速和 ROE 变化趋势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理； 注：红色虚线为 ROE（左轴），蓝色实线为资本开支同比（右轴），阴影部分为 2016 年供给侧改革至今。

图116：部分三级行业相对走势



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理； 注：阴影部分为新冠疫情开始后的时期。

结论：如何应用资本周期框架精选行业

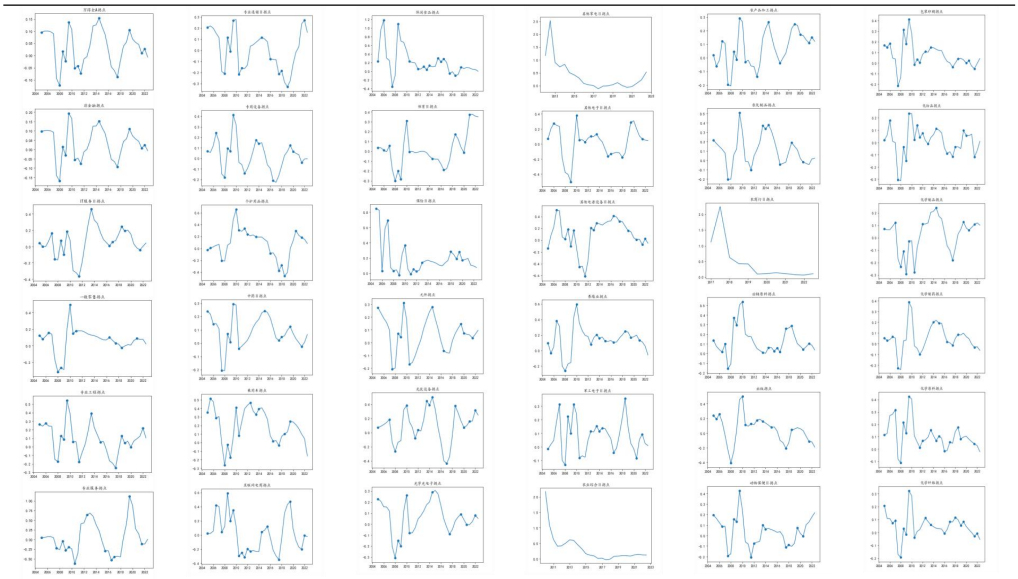
在行业复盘和现阶段筛选上我们进行“三步走”：第一步根据各行业 HHI 的历史表现筛选出“行业集中度过去五年内跨级至少两个维度、目前稳定在高寡占状态”的细分行业；第二步结合 ROE 预期差去框定两个位置，ROE 上行过程中真实盈利超出预期赚的是第一波钱，ROE 触底过程中真实盈利优于悲观预期赚的是第二波钱；第三部分是通过资本周期进行进一步筛选，ROE 提升过程中固定资产原值变化率回落的行业最佳，ROE 和资本开支都在走高但 ROE 上行更快的次之。最后结合三大现金流净额，推定目前细分行业处在的具体周期辅助验证。

二级行业的具体筛选：通过上述框架得出的明细行业包括能源金属、小金属、专业服务、酒店餐饮、旅游及景区、农产品加工、消费电子、燃气、航运港口等二级行业。燃气板块的资本开支和盈利对应关系处在较适宜的位置，航运港口、酒店餐饮行业在疫情逐步退潮后，仍有资本回报周期的逻辑支撑。

新兴产业、热门赛道的行业筛选：下沉到三级行业，符合产业集中度条件，资本开支和盈利组合下占优的行业有锂电池、电网自动化设备、光伏加工设备、逆变器、半导体设备、集成电路制造、消费电子零部件及组装。

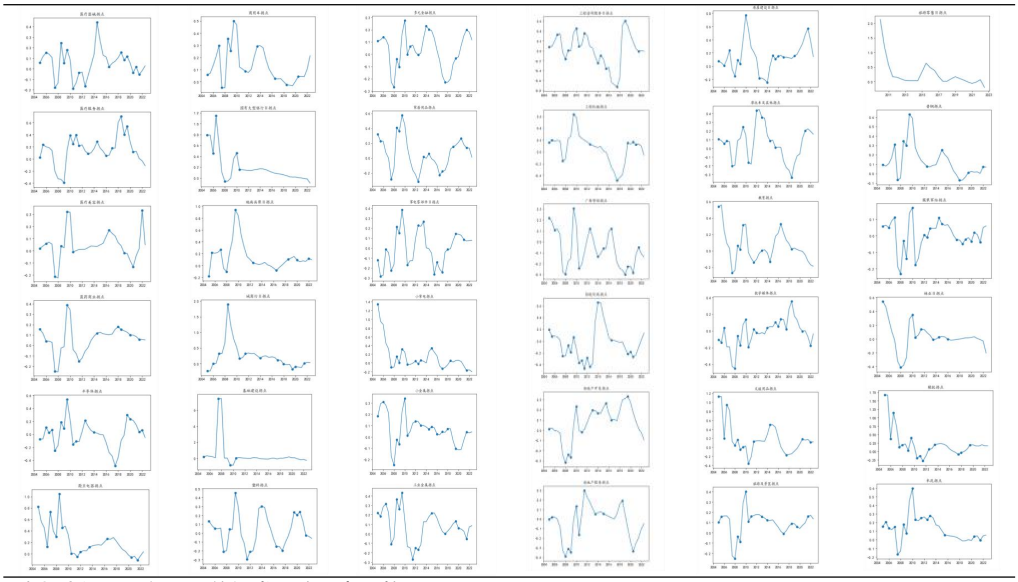
附录 技术方法识别各二级行业资本周期拐点

图117：二级行业固定资产原值变化率拐点识别结果（一）



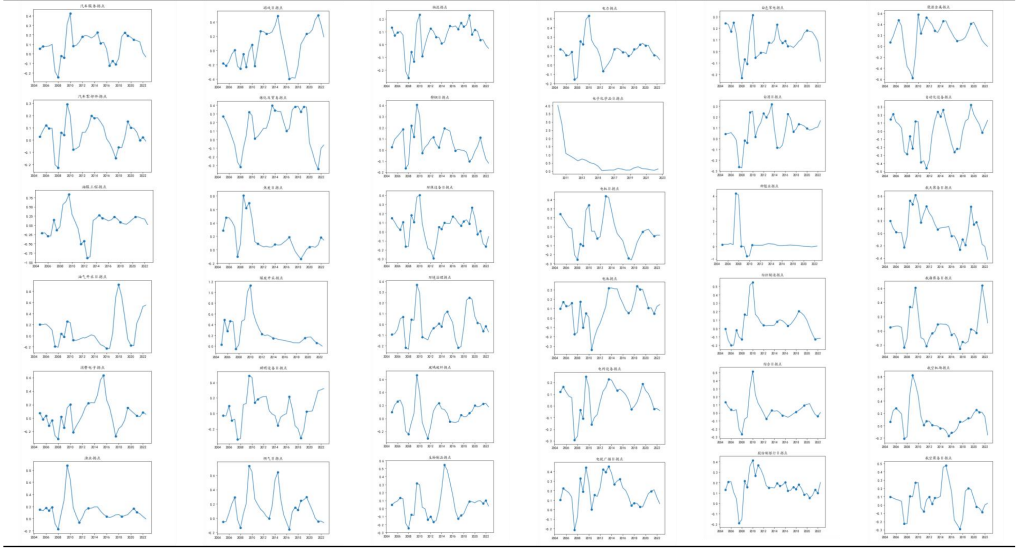
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图118：二级行业固定资产原值变化率拐点识别结果（二）



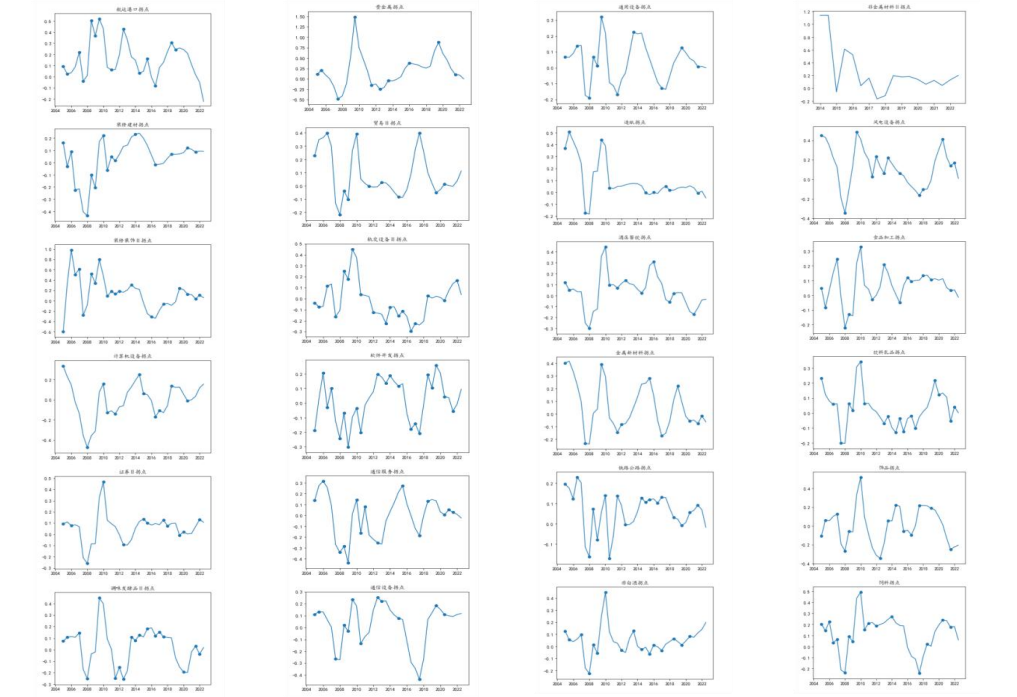
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图119：二级行业固定资产原值变化率拐点识别结果（三）



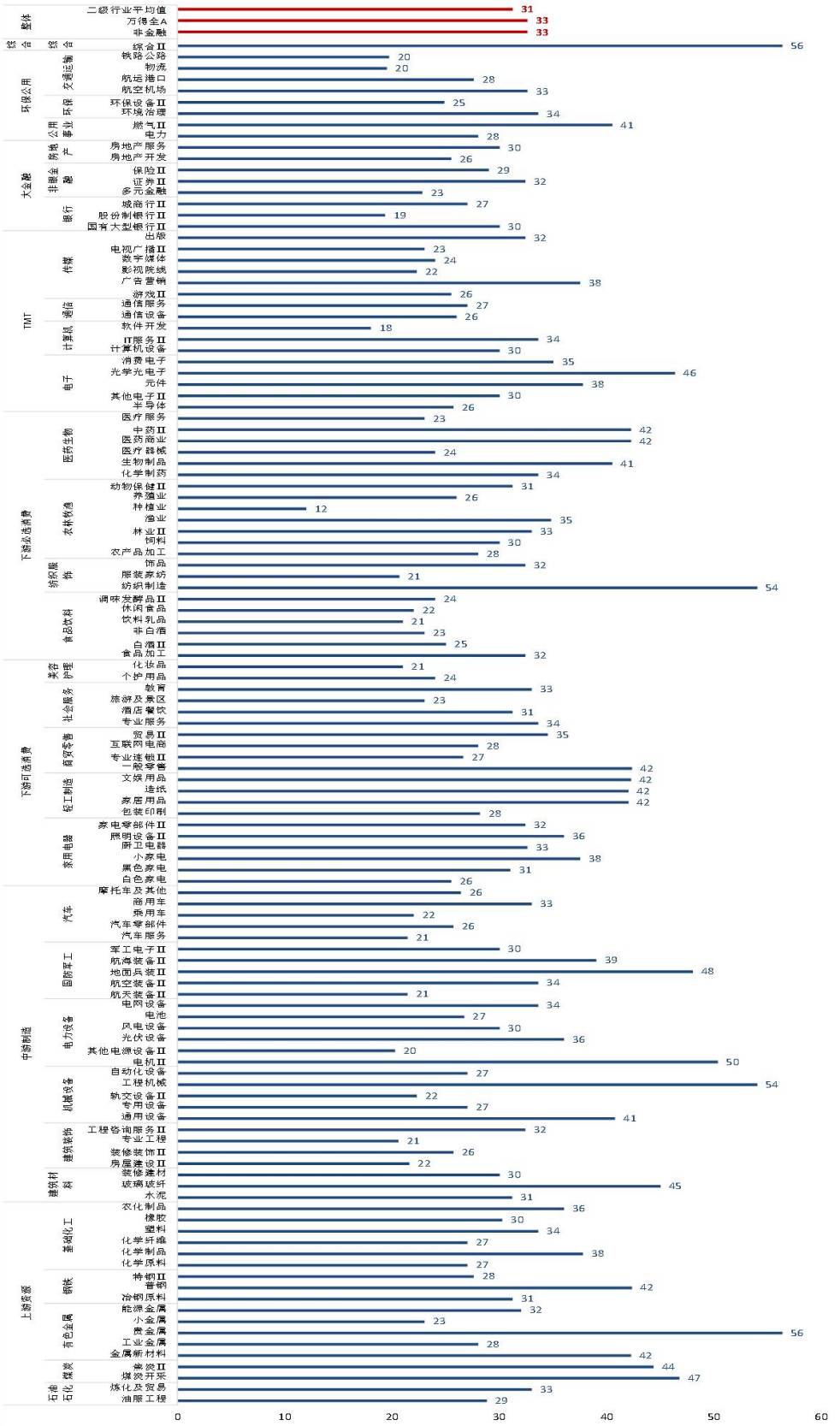
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图120：二级行业固定资产原值变化率拐点识别结果（四）



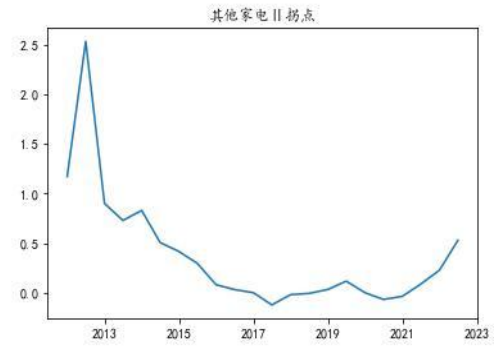
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

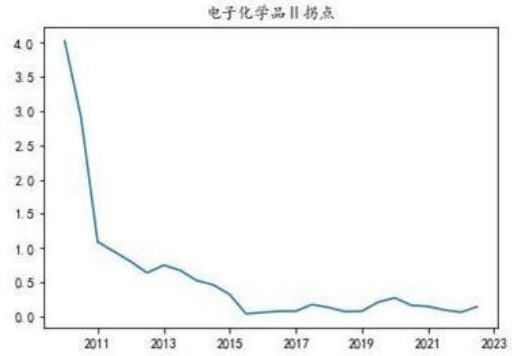
图121：二级行业资本开支平均周期长度总览（月）

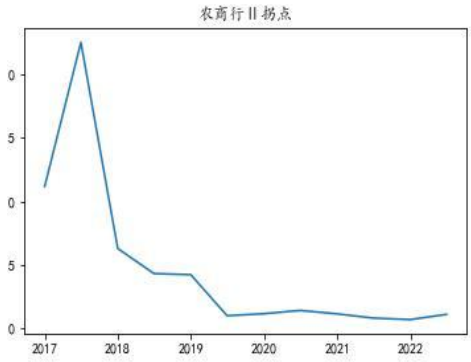


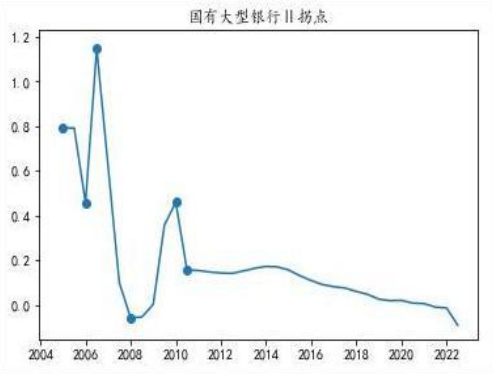
资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

图122：部分技术方法未识别出近年来资本周期拐点的行业

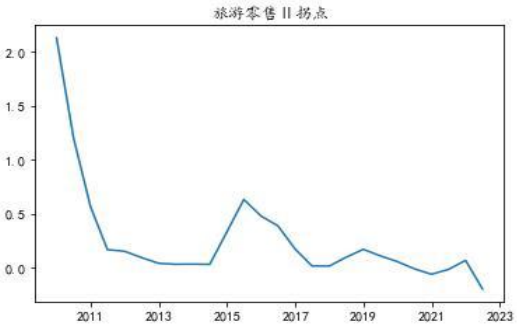


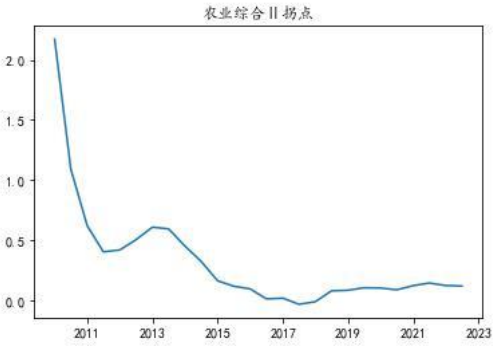


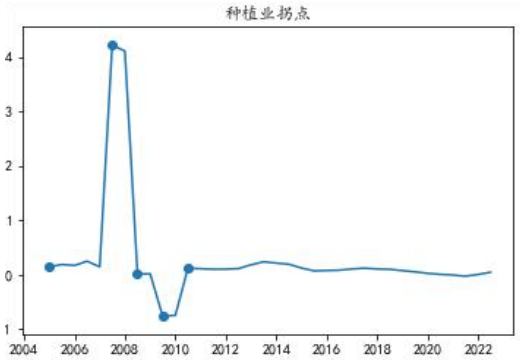












资料来源：万得、国信证券经济研究所整理

风险提示

全球供应瓶颈尚未缓解，美联储加息幅度超预期风险，行业标的划分存在偏差，历史数据无法预测未来等

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

类别	级别	说明
股票投资评级	买入	股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	股价表现介于市场指数 ±10%之间
	卖出	股价表现弱于市场指数 10%以上
行业投资评级	超配	行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	行业指数表现介于市场指数 ±10%之间
	低配	行业指数表现弱于市场指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳
深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层
邮编：518046　总机：0755-82130833

上海
上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层
邮编：200135

北京
北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层
邮编：100032